微分積分学２

中安淳

2026 年 3 月 19 日

序文

これは実一変数の微分積分学に関するテキストです。

目次

序文 3

第 1 章 微分 7

1.1 微分の導入 ・・・

4.2 シンク関数 ・・・

第 1 章
微分

1.1　微分の導入

実数上の実数値関数$f(x)$と$a < b$を満たす実数a, bに対して、変数xの値がaからbまで変化するとき関数の値は$f(a)$から$f(b)$まで変化する。 このとき変化量の割合

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

は関数$f(x)$のaからbまでの**平均変化率**と呼ばれる。 この平均変化率は様々な場面で登場する重要な量である。 例えば、関数$y = f(x)$のグラフ上の点$(a, f(a))$と$(b, f(b))$を結ぶ直線の傾きは平均変化率に等しく、直線の方程式は

$$y = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a)$$

となる。また、xを時刻で$f(x)$を物体の位置とすると、平均変化率は時刻aからbまでの平均速度を表す。

ここで、aにおける瞬間的な変化率を考えたいとする。 そのためには$a = b$としたいが平均変化率の定義では分母が0になってしまうので、極限を用いて次のように定義する。

$$f'(a) = \lim_{b \to a} \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

極限なので存在するとは限らないが、存在する場合には関数$f(x)$は点$x = a$で**微分可能**といい極限を**微分係数**と呼ぶ。 また、aを変数xに置き換え直して関数と考えた際の$f'(x)$を**微分導関数**という。

先の例で説明すると、関数$y = f(x)$のグラフに対してfがaで微分可能とするとbをaに近づけることで直線の方程式

$$y = f'(a)(x - a) + f(a) \tag{1.1.1}$$

を得る。関数$y = f(x)$のグラフとこの直線は視覚的には接しているように見えることが多く、実際図形的に定義される円（の一部）の接線と上記の直線は一致する。そこで関数$y = f(x)$と点$x = a$に対して上記の方程式(1.1.1) で定まる直線を$y = f(x)$の$x = a$での**接線**という。 また、xを時刻と$f(x)$を位置とすると微分係数$f'(a)$は時刻aでの速度であり、微分導関数$f'(x)$は刻一刻と変化する速度を記録したものである。

簡単な関数で微分係数や微分導関数を計算してみよう。 まず、定数関数$f(x) = c$ $(c \in \mathbb{R})$に対しては

$$f'(a) = \lim_{b \to a} \frac{c - c}{b - a} = 0$$

であり、微分導関数は$f'(x) = 0$である。 次に一次関数$f(x) = x$に対しては

$$f'(a) = \lim_{b \to a} \frac{b - a}{b - a} = 1$$

であり、微分導関数は$f'(x) = 1$である。 ここまでは平均変化率がbによらなかったので極限を取る必要はなかった。 二次関数$f(x) = x^2$に対しては

$$f'(a) = \lim_{b \to a} \frac{b^2 - a^2}{b - a} = \lim_{b \to a} (b + a) = 2a$$

であり、微分導関数は$f'(x) = 2x$である。

以上のように微分は原理的には平均変化率を求めて極限を取ることで計算できるが、実際には四則演算や合成関数の微分など様々な計算規則が存在し、これらを用いることでより容易に計算できる。

1.2　微分係数と微分導関数

この節では実数の集合X上で定義された実数値関数$f : X \to \mathbb{R}$とXの点aを考える。 特に点aに対して正の数$\delta > 0$が存在して$B_\delta(a) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < \delta\}$は$X$の部分集合になっている状態を考える。このような点$a$を$X$の**内点**という。

定義 1.2.1 (微分係数)

fを実数の集合X上で定義された実数値関数として、aをXの内点とする。 ここで、$x \in X \setminus \{a\}$で定義された関数$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$が$x \to a$で収束する時、 関数$f(x)$は点$x = a$で**微分可能**であるといい極限を**微分係数**という。 関数$y = f(x)$の点$x = a$での微分係数を

$$f'(a), \quad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(a), \quad \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right|_{x=a}, \quad (f(x))'|_{x=a}, \quad \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(x))\right|_{x=a}, \quad y'|_a, \quad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{x=a}$$

などで表す。 つまり、$h = x - a$として

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

である。

注意 1.2.2

微分可能であるためには連続である必要がある。

以下のことは複雑な形の関数の微分を計算する際に基礎的である。

命題 1.2.3 (和と定数倍の微分)

関数$f(x)$, $g(x)$が点$x=a$で微分可能として、cを実数の定数とする。 この時、和$f(x)+g(x)$と定数倍$cf(x)$も$x=a$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(x)+g(x))\bigg|_{x=a} = f'(a)+g'(a), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(cf(x))\bigg|_{x=a} = cf'(a)$$

が成立する。

このことを微分の線形性という。

証明

$x \to a$で

$$\frac{(f(x)+g(x))-(f(a)+g(a))}{x-a} = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} + \frac{g(x)-g(a)}{x-a} \to f'(a)+g'(a),$$

$$\frac{cf(x)-cf(a)}{x-a} = c\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \to cf'(a)$$

より示される。

命題 1.2.4 (積の微分)

関数$f(x)$, $g(x)$が点$x=a$で微分可能とする。 この時、積$f(x)g(x)$も$x=a$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(x)g(x))\bigg|_{x=a} = f'(a)g(a)+f(a)g'(a)$$

が成立する。

証明

$x \to a$で

$$\frac{f(x)g(x)-f(a)g(a)}{x-a} = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}g(x) + f(a)\frac{g(x)-g(a)}{x-a} \to f'(a)g(a)+f(a)g'(a)$$

より示される。

命題 1.2.5 (商の微分)

関数$f(x)$, $g(x)$が点$x=a$で微分可能で$g(a)\neq 0$とする。 この時、商$\frac{f(x)}{g(x)}$も$x=a$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)\bigg|_{x=a} = \frac{f'(a)g(a)-f(a)g'(a)}{g(a)^2}$$

が成立する。

証明

$x \to a$で

$$\frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{x-a} = \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{g(x)g(a)(x-a)} = \frac{(f(x)-f(a))g(a) - f(a)(g(x)-g(a))}{g(x)g(a)(x-a)} \to \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g(a)^2}$$

より示される。

命題 1.2.6 (合成関数の微分)

関数$f(x)$が点$x=a$で微分可能で$g(y)$が点$y=f(x)$で微分可能とする。 この時、合成関数$f(g(x))$も$x=a$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(g(x)))\Big|_{x=a} = g'(f(a))f'(a)$$

が成立する。

証明

$x \to a$で$f(x) \to f(a)$に注意して、

$$\frac{g(f(x)) - g(f(a))}{x-a} = \frac{g(f(x)) - g(f(a))}{f(x)-f(a)} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \to g'(f(a))f'(a)$$

より示される。

この公式は$y=f(x)$, $z=g(y)$として

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

と考えると覚えやすい。

命題 1.2.7 (逆関数の微分)

X, Yを実数の集合とし、連続関数$f: X \to Y$に対して逆関数$g = f^{-1}: Y \to X$が連続関数として存在するとする。ここで$f(x)$がXの内点aで微分可能で$f'(a) \neq 0$とするとき、$b=f(a)$はYの内点であり逆関数$g(y)$は点$b=f(a)$で微分可能で

$$g'(b) = (f'(a))^{-1} = \frac{1}{f'(a)}$$

が成立する。

逆関数は合成関数により$g(f(x)) = x$と特徴づけられるので、gが微分可能であれば逆関数の微分の公式は合成関数の微分の公式から従うが、今回は逆関数の微分可能性も示す必要がある。

証明

$y \to b$で$x = f^{-1}(y)$と置き換えることでf^{-1}の連続性から$x \to f^{-1}(b) = a$なので

$$\frac{g(y)-g(b)}{y-b}=\frac{x-a}{f(x)-f(a)}=\frac{1}{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}}\to\frac{1}{f'(a)}$$

より示される。

関数の極限に右極限・左極限があったように微分にも右微分と左微分が定義される。

定義 1.2.8 (片側微分)

fを実数の集合X上で定義された実数値関数として、aをXの内点とする。

- $x\in X\setminus\{a\}$で定義された関数$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$が右からの極限$x\to a+$で収束する時、関数$f(x)$は点$x=a$で**右微分可能**であるといい極限を**右微分係数**という。 関数$y=f(x)$の点$x=a$での右微分係数を

$$f'^{+}(a),\quad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x^{+}}(a),\quad \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x^{+}}\right|_{x=a},\quad \left.(f(x))'^{+}\right|_{x=a},\quad \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x^{+}}(f(x))\right|_{x=a},\quad \left.y'^{+}\right|_{a},\quad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x^{+}}\right|_{x=a}$$

  などで表す。 つまり、

$$f'^{+}(a)=\lim_{x\to a+}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{h\to 0+}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

  である。
- $x\in X\setminus\{a\}$で定義された関数$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$が左からの極限$x\to a-$で収束する時、関数$f(x)$は点$x=a$で**左微分可能**であるといい極限を**左微分係数**という。 関数$y=f(x)$の点$x=a$での左微分係数を

$$f'^{-}(a),\quad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x^{-}}(a),\quad \left.\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x^{-}}\right|_{x=a},\quad \left.(f(x))'^{-}\right|_{x=a},\quad \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x^{-}}(f(x))\right|_{x=a},\quad \left.y'^{-}\right|_{a},\quad \left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x^{-}}\right|_{x=a}$$

  などで表す。 つまり、

$$f'^{-}(a)=\lim_{x\to a-}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{h\to 0-}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

  である。

右微分・左微分の記号はxの肩でなく上のdの肩に符号を書くことが多いが、本テキストでは様々な事情によりこの記法を採用する。

微分可能であることの必要十分条件は右微分係数と左微分係数が一致することである。

命題 1.2.9

関数$f=f(x)$が点$x=a$で微分可能であることの必要十分条件は、 関数$f=f(x)$が点$x=a$で右微分可能かつ左微分可能で

$$f'^{+}(a)=f'^{-}(a)$$

が成り立つことである。

証明
右極限、左極限が一致しているので従う。

実数の集合XであってXのすべての点がXの内点になっているものを**開集合**という。 開区間は開集合である。

定義 1.2.10 (微分導関数)
fを開集合X上で定義された実数値関数とする。 ここで、Xのすべての点で関数fが微分可能であるときfはX上微分可能であるという。この時、$x \in X$に対して微分係数$f'(x)$を対応させる集合X上の実数値関数をfの**微分導関数**という。 関数$y = f(x)$の微分導関数を

$$f', \quad \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}, \quad (f(x))', \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(f(x)), \quad y', \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$$

などで表す。

微分導関数はしばしば**導関数**と略される。

これまでの内容から以下がわかる。

命題 1.2.11 (四則演算の導関数)
関数f, gが開集合Xで微分可能とする。 この時、和$f(x)+g(x)$、差$f(x)-g(x)$、積$f(x)g(x)$、各$x \in X$で$g(x) \neq 0$のとき商$\frac{f(x)}{g(x)}$もX上微分可能で、

$$(f(x)+g(x))' = f'(x)+g'(x), \quad (f(x)-g(x))' = f'(x)-g'(x),$$

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x)+f(x)g'(x), \quad \left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x)-f(x)g'(x)}{g(x)^2}$$

が成立する。

命題 1.2.12 (合成関数の導関数)
関数fが開集合Xで微分可能で、関数gが開集合Yで微分可能とする。 $f(X) \subset Y$のとき、合成関数$g(f(x))$はXで微分可能で、

$$(g(f(x)))' = g'(f(x))f'(x)$$

が成立する。

命題 1.2.13 (逆関数の導関数)
X, Yを開集合とし、連続関数$f : X \to Y$に対して逆関数$f^{-1} : Y \to X$が連続関数として存在するとする。 ここで$f(x)$がXで微分可能ですべての$x \in X$で$f'(x) \neq 0$とするとき、 逆関数$f^{-1}(y)$はYで微分可能で

$$(f^{-1})'(y) = (f'(f^{-1}(y))^{-1} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}$$

が成立する。

1.3　種々の関数の微分

cを実数として定数関数cは$\mathbb{R}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(c) = \lim_{h\to 0}\frac{c-c}{h} = 0$$

である。

実数xと$n = 1, 2, 3, ...$に対してべき関数x^nは$\mathbb{R}$で微分可能で、

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) &= \lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\binom{n}{0}x^n + \binom{n}{1}hx^{n-1} + \binom{n}{2}h^2x^{n-2} + ...\binom{n}{n}h^n - x^n}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\left(nx^{n-1} + \binom{n}{2}hx^{n-2} + ...\binom{n}{n}h^{n-1}\right)\\ &= nx^{n-1}\end{aligned}$$

である。

0でない実数xと$n = 1, 2, 3, ...$に対して負べき関数x^{-n}は$\mathbb{R}\setminus\{0\}$で微分可能で、

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{-n}) &= \lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^{-n} - x^{-n}}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{x^n - (x+h)^n}{(x+h)^n x^n h} = \lim_{h\to 0}\frac{-nx^{n-1} - \binom{n}{2}hx^{n-2} + ...\binom{n}{n}h^{n-1}}{(x+h)^n x^n}\\ &= \frac{-nx^{n-1}}{x^{2n}} = -nx^{-n-1}\end{aligned}$$

である。

定数関数とべき関数と負べき関数の結果を合わせて整数nに対して、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) = nx^{n-1}$$

とまとめて書けるが、xの範囲が異なることに注意する。

多項式関数は$\mathbb{R}$で微分可能で、$a_0, a_1, a_2, a_3, ...a_n$を$n+1$個の実数定数として

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + ...a_nx^n) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + ...na_nx^{n-1}$$

である。

指数関数の微分を考える際にはまずネイピア数eを底とする指数関数$\exp x = e^x$を考える。指数関数expは$\mathbb{R}$で微分可能で、前巻で示した指数関数に関する極限の式より

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\exp x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(e^x) = \lim_{h\to 0}\frac{e^{x+h}-e^x}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{e^h-1}{h}e^x = e^x$$

である。 一般の底$a > 0$に対しては$a = e^{\log a}$に注意して合成関数の微分より

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\exp_a x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(e^{x\log a}\right) = e^{x\log a}\log a = a^x \log a$$

である。

対数関数$\log_a$は指数関数$\exp_a$の逆関数であることから$(0,\infty)$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log x) = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(e^y)\Big|_{y=\log x}\right)^{-1} = x^{-1} = \frac{1}{x},$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log_a x) = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(a^y)\Big|_{y=\log_a x}\right)^{-1} = (x\log a)^{-1} = \frac{1}{x\log a}$$

である。

正の数xと実数aに対してべき関数x^aは$(0,\infty)$で微分可能で、$x = e^{\log x}$に注意して、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^a) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(e^{a\log x}\right) = e^{a\log x}\frac{a}{x} = ax^{a-1}$$

である。 この方法の肝は関数$f(x)$の微分を計算するときに対数を取った関数$\log f(x)$の微分を考えていることである。

命題 1.3.1 (対数微分法)

関数fを開集合X上で微分可能な正の実数値関数とする。 このとき、

$$f'(x) = (\log f(x))' f(x)$$

が成立する。

証明

計算すると

$$(\log f(x))' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

であることから従う。

例 1.3.2

$f(x) = x^x$ $(x > 0)$とおくと$\log f(x) = x\log x$であることから、

$$f'(x) = (x\log x)' x^x = \left(\log x + \frac{x}{x}\right)x^x = (\log x + 1)x^x$$

である。

例 1.3.3

$f(x)=x^{x^x}\ (x>0)$とおくと$\log f(x)=x^x\log x$であることから、

$$f'(x)=(\log f(x))'x^{x^x}=\left[(\log x+1)x^x\log x+\left(\frac{1}{x}\right)x^x\right]x^{x^x}=\left[(\log x+1)\log x+\frac{1}{x}\right]x^xx^{x^x}$$

である。

正弦関数sinは$\mathbb{R}$で微分可能で、正弦関数の和積公式と極限の公式より

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x)=\lim_{h\to0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}=\lim_{h\to0}\frac{2\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h}=\lim_{h\to0}\cos\left(x+\frac{h}{2}\right)\frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}}=\cos x.$$

余弦関数cosも$\mathbb{R}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x)=\lim_{h\to0}\frac{\cos(x+h)-\cos x}{h}=\lim_{h\to0}\frac{-2\sin\left(x+\frac{h}{2}\right)\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{h}=-\lim_{h\to0}\sin\left(x+\frac{h}{2}\right)\frac{\sin\left(\frac{h}{2}\right)}{\frac{h}{2}}=-\sin x.$$

正接関数tanは$\left(-\frac{\pi}{2},+\frac{\pi}{2}\right)$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tan x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)=\frac{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x)\cos x-\sin x\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x)}{\cos^2x}=\frac{\cos^2x+\sin^2x}{\cos^2x}=\frac{1}{\cos^2x}.$$

逆正弦関数arcsinは$(-1,+1)$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arcsin x)=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\sin y)\bigg|_{y=\arcsin x}\right)^{-1}=(\cos(\arcsin x))^{-1}=\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\arcsin x)}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

逆余弦関数arccosも$(-1,+1)$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arccos x)=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\cos y)\bigg|_{y=\arccos x}\right)^{-1}=(-\sin(\arccos x))^{-1}=-\frac{1}{\sqrt{1-\sin^2(\arccos x)}}=-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.$$

逆正接関数arctanは$\mathbb{R}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arctan x)=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\tan y)\bigg|_{y=\arctan x}\right)^{-1}=\left(\frac{1}{\cos^2(\arctan x)}\right)^{-1}=\frac{1}{1+\tan^2(\arctan x)}=\frac{1}{1+x^2}.$$

ここで$\cos^2x+\sin^2x=1$から従う公式$1+\tan^2x=\frac{1}{\cos^2x}$を用いた。

双曲線正弦関数$\sinh x$は$\mathbb{R}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sinh x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)=\frac{e^x+e^{-x}}{2}=\cosh x.$$

双曲線余弦関数$\cosh x$も$\mathbb{R}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cosh x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x.$$

双曲線正接関数$\tanh x$は$\mathbb{R}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tanh x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\sinh x}{\cosh x}\right) = \frac{\cosh^2 x - \sinh^2 x}{\cosh^2 x} = \frac{1}{\cosh^2 x}.$$

逆双曲線正弦関数$\operatorname{arsinh} x$は$\mathbb{R}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{arsinh} x) = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\sinh y)\bigg|_{y=\operatorname{arsinh} x}\right)^{-1} = (\cosh(\operatorname{arsinh} x))^{-1} = \frac{1}{\sqrt{1+\sinh^2(\operatorname{arsinh} x)}} = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}.$$

逆双曲線余弦関数$\operatorname{arcosh} x$は$(1, +\infty)$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{arcosh} x) = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\cosh y)\bigg|_{y=\operatorname{arcosh} x}\right)^{-1} = (\sinh(\operatorname{arcosh} x))^{-1} = \frac{1}{\sqrt{\cosh^2(\operatorname{arcosh} x)-1}} = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}.$$

逆双曲線正接関数$\operatorname{artanh} x$は$(-1, +1)$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{artanh} x) = \left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(\tanh y)\bigg|_{y=\operatorname{artanh} x}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{\cosh^2(\operatorname{artanh} x)}\right)^{-1} = \frac{1}{1-\tanh^2(\operatorname{artanh} x)} = \frac{1}{1-x^2}.$$

ここで$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$から従う公式$1 - \tanh^2 x = \frac{1}{\cosh^2 x}$を用いた。

絶対値関数absは$\mathbb{R} \setminus \{0\}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{abs}(x)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(|x|) = \begin{cases} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(+x) & (x > 0) \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-x) & (x < 0) \end{cases} = \begin{cases} +1 & (x > 0) \\ -1 & (x < 0) \end{cases} = \operatorname{sgn}(x).$$

である。 ここで$x = 0$では微分可能でないことに注意する。 しかしながら、absは$x = 0$で右微分可能かつ左微分可能であり、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x^+}(\operatorname{abs}(x))\bigg|_{x=0} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x^+}(|x|)\bigg|_{x=0} = +1,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x^-}(\operatorname{abs}(x))\bigg|_{x=0} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x^-}(|x|)\bigg|_{x=0} = -1$$

が成り立つ。

符号関数sgnは$\mathbb{R} \setminus \{0\}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{sgn}(x)) = \begin{cases} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(+1)(x > 0) \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(-1)(x < 0) \end{cases} = 0.$$

ただし、$x = 0$では微分可能でないことに注意する。

床関数floorと天井関数ceilはともに$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$で微分可能で、

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\lfloor x \rfloor) = 0, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\lceil x \rceil) = 0.$$

ただし、$x \in \mathbb{Z}$では微分可能でないことに注意する。しかしながら、floorは$x \in \mathbb{Z}$で右微分可能であり、ceilは$x \in \mathbb{Z}$で左微分可能である。

ここで、対数関数logは$(0, \infty)$で微分できるが、導関数$\frac{1}{x}$は$\mathbb{R} \setminus \{0\}$で定義されている。 そこで絶対値関数との合成を取ることで関数の定義される集合を拡張するという技法が知られている。つまり、0でない実数xに対して

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log|x|) = \begin{cases} \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log(+x)) & (x > 0) \\ \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log(-x)) & (x < 0) \end{cases} = \begin{cases} +\frac{1}{+x} & (x > 0) \\ -\frac{1}{-x} & (x < 0) \end{cases} = \frac{1}{x}$$

である。 同様のことは逆双曲線正接関数artanhについてもいえるが、こちらは

$$\operatorname{artanh} x = \frac{1}{2} \log \frac{1+x}{1-x}$$

であることを思い出して以下のようにする。 つまり、± 1でない実数xに対して

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{2} \log \left|\frac{1+x}{1-x}\right|\right) = \frac{1}{1-x^2}$$

となる。

以上をまとめると各種関数の微分は以下のようになる。

命題 1.3.4 (種々の関数の微分)

xを実数として以下が成立する。

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(c) = 0 \quad (c \in \mathbb{R}), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^n) = nx^{n-1} \quad (n = 1, 2, 3, ...), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^{-n}) = -nx^{-n-1} \quad (n = 1, 2, 3, ... x \neq 0).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + ... a_n x^n) = a_1 + 2a_2 x + 3a_3 x^2 + ... n a_n x^{n-1} \quad (n = 0, 1, 2, 3, ... a_0, ... a_n \in \mathbb{R}).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x|x|^{a-1}) = a|x|^{a-1} \quad (a \in \mathbb{R}, x \neq 0).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\exp x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(e^x) = e^x, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\exp_a x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a^x) = (\log a) a^x \quad (a > 0).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log|x|) = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\log_a|x|) = \frac{1}{(\log a)x} \quad (a > 0, a \neq 1, x \neq 0).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sin x) = \cos x, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cos x) = -\sin x, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tan x) = \frac{1}{\cos^2 x} \quad \left(x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}\right).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1 < x < +1), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (-1 < x < +1), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\sinh x) = \cosh x, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\cosh x) = \sinh x, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\tanh x) = \frac{1}{\cosh^2} x.$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{arsinh} x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{arcosh} x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} \quad (|x|>1), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\operatorname{artanh} x) = \frac{1}{1-x^2} \quad (-1<x<+1).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{2}\log\left|\frac{1+x}{1-x}\right|\right) = \frac{1}{1-x^2} \quad (x \neq \pm 1).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathrm{abs}(x)) = \mathrm{sgn}(x) \quad (x \neq 0), \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathrm{sgn}(x)) = 0 \quad (x \neq 0).$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathrm{floor}(x)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\mathrm{ceil}(x)) = 0 \quad (x \notin \mathbb{Z}).$$

1.4　微分と増減

定義 1.4.1 (極大・極小)

fを実数の集合X上の実数値関数とする。

- Xの内点aであって、ある正の数$\delta > 0$が存在して$f(a) = \max_{B_\delta(a)} f$となる$a \in X$のことを$f$の**極大点**といい、$f$は点$a$で**極大**、またこの時の$f(a)$を$f$の**極大値**という。 つまり、$a$を$f$の極大点とするとある正の数$\delta > 0$が存在して任意の$x \in B_\delta(a)$つまり$|x-a| < \delta$を満たすすべての点$x \in X$に対して$f(x) \leq f(a)$が成り立つ。
- Xの内点aであって、ある正の数$\delta > 0$が存在して$f(a) = \min_{B_\delta(a)} f$となる$a \in X$のことを$f$の**極小点**といい、$f$は点$a$で**極小**、またこの時の$f(a)$を$f$の**極小値**という。 つまり、$a$を$f$の極小点とするとある正の数$\delta > 0$が存在して任意の$x \in B_\delta(a)$つまり$|x-a| < \delta$を満たすすべての点$x \in X$に対して$f(x) \geq f(a)$が成り立つ。

極大・極小は対象となる点の近くに限れば最大・最小となっている状況であり、関数に対して複数あることがある（ないこともある）。 また、最大点・最小点は必ず極大点・極小点である。

例 1.4.2

関数$f(x) = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4$において、$x = 0$は極大点であるが、$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = +\infty$なので、最大点ではない。

最大・最小・極大・極小と微分を結びつける次の定理は非常に重要である。

定理 1.4.3 (最大値原理)

実数の集合X上の関数fがXの内点aで最大または極大または最小または極小とする。 ここで、fがaで微分可能であるとすると、$f'(a) = 0$が成立する。

証明

aが極大点のときを考える。つまり、ある$\delta > 0$が存在して任意の$x \in B_\delta(a)$に対して$f(x) \leq f(a)$が成り立つとする。 この時

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq 0 \quad (a < x < a+\delta), \quad \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq 0 \quad (a-\delta < x < a).$$

したがって、

$$f'^{+}(a) \leq 0, \quad f'^{-}(a) \geq 0 \tag{1.4.1}$$

であり、aで微分可能なので命題 1.2.9 より、

$$f'(a) = f'^{+}(a) = f'^{-}(a) = 0$$

である。最大点の時は極大点なので同じ証明でよい。最小点、極小点の時は同様の議論をすることで(1.4.1) の代わりに

$$f'^{+}(a) \geq 0, \quad f'^{-}(a) \leq 0 \tag{1.4.2}$$

が得られて同じ結論が導かれる。

注意 1.4.4

証明を見ればわかる通り微分可能でなくとも、関数fが極大点aで右微分可能ないし左微分可能とすると不等式(1.4.1) が成り立ち、関数fが極小点aで右微分可能ないし左微分可能とすると不等式(1.4.2) が成り立つ。

この定理が重要な理由は関数fの最大点・最小点を見つける問題が方程式$f'(x) = 0$を解くことに帰着されることにある。 そこでこの方程式$f'(x) = 0$のことを**極値方程式**といい、その解を**停留点**という。最大値原理より、停留点は極大点・極小点の候補となる。

例 1.4.5

$\mathbb{R}$上の連続関数

$$f(x) = xe^{-x}$$

を考える。 この関数は$f(1) = e^{-1} > 0$, $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$なので、最大値を持つ。（このことを厳密に示そうとしたら$-\infty, 0 < e^{-1}$より二つの実数a, bが存在して$x < a$または$x > b$で$f(x) < e^{-1}$となり、$f(1) = e^{-1}$より$a \leq 1 \leq b$であり、fは連続関数なので最大値最小値定理よりこの範囲で最大値を取り、その値はe^{-1}以上なので最終的に$\mathbb{R}$上での最大値であることがわかる。） ここで、微分導関数は

$$f'(x) = (1-x)e^{-x}$$

であり、最大点においてこれが0になるが、$x = 1$以外ありえない。よって$f(x)$は$x = 1$で最大となることが結論付けられる。

微分を使って関数の増減などの挙動を調べる際に基礎的になるのが次の平均値の定理である。

定理 1.4.6 (平均値の定理)
有界閉区間$[a,b]$上の関数fが$[a,b]$上で連続で(a,b)上で微分可能とする。 この時、ある$a<c<b$が存在して

$$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a} \tag{1.4.3}$$

が成り立つ。

そしてその証明は次の特別な場合に示せばよい。

定理 1.4.7 (ロルの定理)
有界閉区間$[a,b]$上の関数fが$[a,b]$上で連続で(a,b)上で微分可能とする。 ここで$f(a)=f(b)$の時、ある$a<c<b$が存在して$f'(c)=0$が成り立つ。

証明 (ロルの定理の証明)
fは有界閉区間$[a,b]$上の連続関数より中間値の定理から最大点c_+と最小点c_-が存在する。 ここで、$f(c_+)=f(c_-)$の時は最大値と最小値が一致するので$f(x)$は定数関数で、各$x\in[a,b]$に対して$f(x)=f(a)=f(b)$かつ$x\in(a,b)$に対して$f'(x)=0$である。 よって、この場合は$c=\frac{a+b}{2}$とすればよい。 そうでない場合はc_+かc_-のうち少なくとも一方cが$f(c)\neq f(a)=f(b)$より、$a<c<b$である。 さらに最大値原理（定理 1.4.3）より$f'(c)=0$なので、定理の証明が完成した。

証明 (平均値の定理の証明)
関数Fを

$$F(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$$

とおくと、$F(a)=F(b)=f(a)$なので、ロルの定理が使えて$F'(c)=0$となる$a<c<b$が存在する。したがって、(1.4.3) が成り立つ。

平均値の定理から直ちに以下のことがわかる。

定理 1.4.8
fを有界閉区間$[a,b]$上の連続関数とする。

- fがすべての内点$x\in(a,b)$で微分可能で$f'(x)>0$を満たすならば、$f(a)<f(b)$が成り立つ。
- fがすべての内点$x\in(a,b)$で微分可能で$f'(x)\geq 0$を満たすならば、$f(a)\leq f(b)$が成り立つ。
- fがすべての内点$x\in(a,b)$で微分可能で$f'(x)<0$を満たすならば、$f(a)>f(b)$が成り立つ。
- fがすべての内点$x\in(a,b)$で微分可能で$f'(x)\leq 0$を満たすならば、$f(a)\geq f(b)$が成り立つ。
- fがすべての内点$x\in(a,b)$で微分可能で$f'(x)=0$を満たすならば、$f(a)=f(b)$が成り立つ。

証明

一つ目の主張のみ示す。 関数fは$[a,b]$上連続で(a,b)上微分可能なので、平均値の定理より$f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$となる点$c\in(a,b)$が存在する。$c$は$I$の内点なので仮定より$f'(c)>0$より$f(b)-f(a)>0$がわかる。 他の主張も同様に示される。

系 1.4.8.1

fを区間I上の連続関数とする。

- fがすべての内点xで微分可能で$f'(x)>0$を満たすならば、fは狭義単調増加である。
- fがすべての内点xで微分可能で$f'(x)\geq 0$を満たすならば、fは広義単調増加である。
- fがすべての内点xで微分可能で$f'(x)<0$を満たすならば、fは狭義単調減少である。
- fがすべての内点xで微分可能で$f'(x)\leq 0$を満たすならば、fは広義単調減少である。
- fがすべての内点xで微分可能で$f'(x)=0$を満たすならば、fは定数関数である。

この定理を用いると、微分が0となる点で区間を分割することで関数の増減を知ることができる。

例 1.4.9

関数の例$f(x)=1-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{24}x^4$を考えると$f'(x)=-x+\frac{1}{6}x^3$で$f'(x)=0$を解くと$x=0,\pm\sqrt{6}$である。したがってこの関数は$(-\infty,-\sqrt{6}]$で狭義単調減少し$-\sqrt{6}$で極小となり$\left[-\sqrt{6},0\right]$で狭義単調増加し0で極大となり$\left[0,+\sqrt{6}\right]$で狭義単調減少し$+\sqrt{6}$で極小となり$[+\sqrt{6},+\infty)$で狭義単調増大する。

系 1.4.9.1 (微分判定法)

fを区間I上の連続関数として、$a\in I$とする。

- fが$x<a$なるすべての内点xで微分可能で$f'(x)\geq 0$かつ$x>a$なるすべての内点xで微分可能で$f'(x)\leq 0$を満たすならば、fはaで最大となる。
- fが$x<a$なるすべての内点xで微分可能で$f'(x)\leq 0$かつ$x>a$なるすべての内点xで微分可能で$f'(x)\geq 0$を満たすならば、fはaで最小となる。

最大値原理は最大・最小の必要条件を与えるが、この定理は十分条件の一つを与えている。

1.5　ロピタルの定理

この節では極限の問題を微分を使って見通しをよくするロピタルの定理を紹介する。 まず、その準備として次のコーシーの平均値の定理を示す。

定理 1.5.1 (コーシーの平均値の定理)

$f,\ g$は有界閉区間$[a,b]$上の連続関数で(a,b)上で微分可能とする。 ここで$g(a)\neq g(b)$かつ任意の$a<x<b$に対して$g'(x)\neq 0$ならば、ある$a<c<b$が存在して

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

が成り立つ。

証明

$g(a) \neq g(b)$に注意して関数Fを

$$F(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(x)-g(a))$$

とおくと、$F(a) = F(b) = f(a)$なので、ロルの定理が使えて$F'(c) = 0$となる$a < c < b$が存在する。したがって、$f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}g'(c)$であり、整理してほしかった等式を得る。

定理 1.5.2 (ロピタルの定理１)

aを開区間Iの内点、$f,\ g$は$I \setminus \{a\}$上の連続関数で$I \setminus \{a\}$上で微分可能であり各$x \in I \setminus \{a\}$に対して$g'(x) \neq 0$とする。ここで、$x \to a$で$f(x) \to 0,\ g(x) \to 0$であり$\frac{f'(x)}{g'(x)}$が収束するならば、$\frac{f(x)}{g(x)}$も収束して

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

が成り立つ。

証明

$f(a) = 0, g(a) = 0$とおいてf, gの定義域をIに拡張するとf, gはI上の連続関数である。ここで$[a, x] \subset I$を満たす点xを考え、$[a, x]$にコーシーの平均値の定理を用いれば、ある$a < c < x$が存在して

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \frac{f(x)}{g(x)}$$

である。このようなxに対してこのようなcの中から一つ選んで$c(x)$と定めると$a < c(x) < x$なので、$x \to a+$とすると$c(x) \to a$となることと$\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$が存在することから、

$$\lim_{x\to a+}\frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to a+}\frac{f'(c(x))}{g'(c(x))} = \lim_{x\to a+}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

同様にして$[x, a] \subset I$を満たす点xを考えることで$x \to a-$に対する式も得られて、この定理の証明が完成する。

注意 1.5.3

この定理は$a = \pm\infty$のときでも同様のものが成り立つ。

定理 1.5.4 (ロピタルの定理２)

aを開区間Iの内点、$f,\ g$は$I\setminus\{a\}$上の連続関数で$I\setminus\{a\}$上で微分可能であり各$x\in I\setminus\{a\}$に対して$g'(x)\neq 0$とする。 ここで、$x\to a$で$f(x)\to+\infty,\ g(x)\to+\infty$であり、$\frac{f'(x)}{g'(x)}$が収束するならば、$\frac{f(x)}{g(x)}$も収束して

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a}\frac{f'(x)}{g'(x)}$$

が成り立つ。

この定理の証明は難しく極限の定義つまりε論法までさかのぼる必要がある。

証明

$\varepsilon>0$を固定すると、$\delta>0$が存在して任意の$a<x\leq a+\delta$に対して$\left|\frac{f'(x)}{g'(x)}-l\right|<\varepsilon$である。ここで、$a<x<y<a+\delta$なる点$x,y\in I$を考え、$[x,y]$にコーシーの平均値を用いれば、ある$x<c<y$が存在して

$$\frac{f'(c)}{g'(c)}=\frac{f(y)-f(x)}{g(y)-g(x)}$$

つまり変形して、

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}\frac{1-\frac{g(y)}{g(x)}}{1-\frac{f(y)}{f(x)}}$$

が成り立つ。 ここで、先に$x\to a+$とすることを考えると、$f(x)\to+\infty,\ g(x)\to+\infty$であることから、極限が存在すれば

$$\lim_{x\to a}\frac{f(y)}{g(y)}=\lim_{x\to a+}\frac{f'(c(x,y))}{g'(c(x,y))}.$$

次いで、$y\to a+$とすれば$c\to a+$より、

$$\lim_{x\to a}\frac{f(y)}{g(y)}=\lim_{x\to a+}\frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

左極限についても同様にして、この定理の証明が完成する。

注意 1.5.5

この定理は$a=\pm\infty$のときでも同様のものが成り立つ。

1.6　リプシッツ連続関数

微分と結びついた連続性の概念としてリプシッツ連続性がある。 その定義は以下のとおりである。

定義 1.6.1 (リプシッツ連続関数)

fを区間I上の関数とする。 ここで、fに対して次の条件を満たす有限な実数定数Lが存在するとき、fはI上で**リプシッツ連続**あるいはL-リプシッツ連続であるという。

任意の$x, y \in I$に対して$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$が成り立つ。

例 1.6.2

定数関数$f(x) = c$は0-リプシッツ連続であり、一次関数$f(x) = x$は1-リプシッツ連続である。しかしながら二次関数$f(x) = x^2$は$\mathbb{R}$上でリプシッツ連続でない。 これは$|f(x) - f(y)| = |x + y||x - y|$であり、$L$をいくら大きく設定しても$x, y$が大きいと$|x + y|$がそれを超えてしまうためである。

注意 1.6.3

リプシッツ連続な関数はすべて連続関数である。

次に示すようにリプシッツ連続であることの十分条件は微分導関数が有界であることである。

命題 1.6.4

fを区間I上の連続関数ですべての内点xで微分可能とする。 ここで、微分導関数f'が有界のとき、fはリプシッツ連続である。 より詳しくは実数Lが存在して全ての内点xに対して$|f'(x)| \leq L$のとき、fはL-リプシッツ連続である。

証明

$x, y \in I$を取ると、平均値の定理より$|f(x) - f(y)| = |f'(c)||x - y|$となる$c$が存在するので、$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$である。

例 1.6.5

ここでは$n = 1, 2, 3, \ldots$と$x, y \in \mathbb{R}$に対して不等式

$$|\sin^n x - \sin^n y| \leq |x^n - y^n|$$

が成立することを示す。

まず$n = 1$の時は正弦関数sinの1-リプシッツ連続性に他ならず、

$$|(\sin x)'| = |\cos x| \leq 1$$

より成立する。

一般のnに対してはx, yをそれぞれ$x^{\frac{1}{n}}$, $y^{\frac{1}{n}}$で置き換えて$f(x) = \sin^n x^{\frac{1}{n}}$が$[0, +\infty)$で1-リプシッツ連続であることを示せばよい。 そこで微分導関数を計算すると$x \in (0, +\infty)$に対して、

$$f'(x) = n \sin^{n-1} x^{\frac{1}{n}} \cos x^{\frac{1}{n}} \frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1} = \left(\frac{\sin x^{\frac{1}{n}}}{x^{\frac{1}{n}}} \right)^{n-1} \cos x^{\frac{1}{n}}$$

ここですでに示した$n=1$の場合で$y=0$とした時の$|\sin x| \leq |x|$を用いれば、$|f'(x)| \leq 1$がわかりほしかった不等式が示された。

1.7　二階微分

微分導関数は関数でありもう一度微分できる可能性がある。そのようにして微分の微分をすることを二階微分という。

定義 1.7.1 (二階微分)

fを開集合X上で定義された実数値関数であり微分導関数f'が存在するとする。ここで、Xのすべての点で微分導関数f'が微分可能であるときfはX上**二回微分可能**であるといい、微分導関数f'の微分導関数を**二階微分導関数**という。 $y=f(x)$の二階微分導関数を

$$f'', \quad \frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}x^2}, \quad (f(x))'', \quad \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(f(x)), \quad y'', \quad \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}$$

などで表す。

f''を二階微分導関数と呼ぶのに対応して、微分導関数f'を一階微分導関数と呼ぶことがある。

例 1.7.2

$f(x)=x^n$とすると、

$$f'(x) = nx^{n-1},$$

$$f''(x) = n(n-1)x^{n-2}$$

である。

例 1.7.3

$f(x)=x|x|$とすると、

$$f'(x) = 2|x|$$

だが、これは$x=0$で微分可能でない。このように一階微分導関数が存在しても二階微分導関数は存在しないことがある。

二階微分の情報は関数の極大・極小の判定に使える。

定理 1.7.4 (二階微分判定法)

fを開区間I上の二回微分可能な関数としてf''はI上で連続、$a \in I$とする。

- $f'(a)=0$かつ$f''(a)<0$を満たすならば、fはaで極大となる。
- $f'(a)=0$かつ$f''(a)>0$を満たすならば、fはaで極小となる。

証明

$f''(a) < 0$の時に極大を示す。二階微分導関数f''が連続なので、ある$\delta > 0$が存在して任意の$x \in B_\delta(a)$に対して$f''(x) < 0$が成り立つ。したがって系 1.4.8.1 より一階微分導関数f'は狭義単調減少であり、

$$f'(x) > 0 \quad (x < a), \quad f'(a) = 0, \quad f'(x) < 0 \quad (x > a)$$

が成り立つ。 よって系 1.4.9.1 よりfはaで$B_\delta(a)$上の最大となるので、極大である。

極小の方も同様にして示される。

定理 1.7.5 (二階最大値原理)

fを開区間I上の二回微分可能な関数としてf''はI上で連続とする。

- fが$a \in I$で最大または極大となるならば、$f'(a) = 0$かつ$f''(a) \leq 0$が成り立つ。
- fが$a \in I$で最小または極小となるならば、$f'(a) = 0$かつ$f''(a) \geq 0$が成り立つ。

証明

fがaで極大の場合のみ示す。 背理法を使うが、定理 1.4.3 より$f'(a) = 0$は成り立つので、$f''(a) > 0$を仮定して矛盾を導く。 すると定理 1.7.4 からfはaで極小となる。 fはaで極大かつ極小なので、ある$\delta > 0$が存在して$B_\delta(a)$上で定数関数となるので、$f''(a) = 0$となり矛盾である。

極小の場合も同様にして示される。

1.8　凸関数・凹関数

定義 1.8.1 (凸関数・凹関数)

fを区間I上で定義された実数値関数とする。

- 任意の$0 \leq p \leq 1$と$x, y \in I$に対して

$$f(px + (1-p)y) \leq pf(x) + (1-p)f(y) \tag{1.8.1}$$

  が成り立つとき、fはI上の凸関数という。
- 任意の$0 \leq p \leq 1$と$x, y \in I$に対して

$$f(px + (1-p)y) \geq pf(x) + (1-p)f(y)$$

  が成り立つとき、fはI上の凹関数という。

この凸関数の定義の条件はグラフ$y = f(x)$が下に凸であることを表している。 漢字では凸は上に凸であるように見えるが、用語としては逆なので注意する。

凸関数・凹関数は必ず連続関数であることに注意する。

例 1.8.2

絶対値関数$\mathrm{abs}(x) = |x|$は$\mathbb{R}$上の凸関数である。 実際、三角不等式より

$$|px + (1-p)y| \leq |px| + |(1-p)y| = p|x| + (1-p)|y|$$

である。

凸関数であることの特徴づけの一つは二階微分が非負であることである。

命題 1.8.3 (凸関数の特徴づけ)

fを開区間I上で定義された実数値関数でI上二回微分可能であるとする。

- 以下の条件は同値である。
  1. fがI上の凸関数である。
  2. $x < z < y$を満たす任意の$x, y, z \in I$に対して、

     $$\frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(y)-f(z)}{y-z}$$

     が成り立つ。
  3. f'はI上単調増加である。
  4. 任意の$x \in I$に対して$f''(x) \geq 0$が成り立つ。
- 以下の条件は同値である。
  1. fがI上の凹関数である。
  2. $x < z < y$を満たす任意の$x, y, z \in I$に対して、

     $$\frac{f(z)-f(x)}{z-x} \geq \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \geq \frac{f(y)-f(z)}{y-z}$$

     が成り立つ。
  3. f'はI上単調減少である。
  4. 任意の$x \in I$に対して$f''(x) \leq 0$が成り立つ。

証明

凸関数の方について示す。

1.ならば 2.について、一つ目の不等号は

$$f(z) \leq \frac{z-x}{y-x}(f(y)-f(x)) + f(x) = \frac{y-z}{y-x}f(x) + \frac{z-x}{y-x}f(y)$$

と同値で、$p = \frac{y-z}{y-x}$とおくと凸関数の条件式$f(px + (1-p)y) \leq pf(x) + (1-p)f(y)$に他ならない。もう一つの不等号は

$$f(z) \leq -\frac{y-z}{y-x}(f(y)-f(x)) + f(y) = \frac{y-z}{y-x}f(x) + \frac{z-x}{y-x}f(y)$$

と同値で同様に成り立つ。

2.ならば 1.について、$0 < p < 1$と$x < y$を満たす$x, y \in I$に対して(1.8.1) を示せばよい。 $z = px + (1-p)y$とおくと、

$$f(px + (1-p)y) = f(z) \leq \frac{y-z}{y-x} f(x) + \frac{z-x}{y-x} f(y) = pf(x) + (1-p)f(y)$$

である。

2.ならば 3.について、$z \to x$あるいは$z \to y$とすることで、

$$f'(x) \leq \frac{f(y) - f(x)}{y-x} \leq f'(y)$$

を得て、f'は単調である。

3.ならば 2.について、1.ならば 2.のところでわかるように$\frac{f(z)-f(x)}{z-x} \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$と$\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(y)-f(z)}{y-z}$は同値で、片方が成り立たないとするともう片方も成り立たず、

$$\frac{f(z) - f(x)}{z-x} > \frac{f(y) - f(x)}{y-x} > \frac{f(y) - f(z)}{y-z}$$

となる。ここで、平均値の定理より$f'(a) = \frac{f(z)-f(x)}{z-x}$となる$x < a < z$と$f'(b) = \frac{f(y)-f(z)}{y-z}$となる$z < b < y$が存在する。 仮定より$f'(a) \leq f'(b)$なので、矛盾が導かれ最終的に 2.が成立することがわかる。

3.と 4.の同値性は系 1.4.8.1 からすぐわかる。

凹関数の方は同様なので詳細は省略する。

注意 1.8.4

fが二回微分可能でなくとも一回微分可能であれば、1., 2., 3.の同値性が示される。 fが一回微分可能でなくとも 1., 2.の同値性が示される。

例 1.8.5

- 二乗関数$f(x) = x^2$は、$f''(x) = 2 > 0$なので、$\mathbb{R}$上の凸関数である。
- 指数関数$f(x) = e^x$は、$f''(x) = e^x > 0$なので、$\mathbb{R}$上の凸関数である。
- 対数関数$f(x) = \log x$は、$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$なので、$(0, \infty)$上の凹関数である。

今後は微分可能とは限らない凸関数・凹関数について詳しく見ていく。

命題 1.8.6

fを区間I上の実数値関数、aをI上の点とする。

- fが凸関数のとき、$x \in I \setminus \{a\}$に対する関数$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$は単調増加である。つまり$x \leq y$を満たす任意の$x, y \in I \setminus \{a\}$に対して、

$$\frac{f(x) - f(a)}{x-a} \leq \frac{f(y) - f(a)}{y-a}$$

が成り立つ。

- fが凹関数のとき、$x \in I \setminus \{a\}$に対する関数$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$は単調減少である。つまり$x \leq y$を満たす任意の$x, y \in I \setminus \{a\}$に対して、

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$$

が成り立つ。

証明

凸関数の方について示す。 凸関数の特徴づけ（命題 1.8.3 の 1.と 2.とその注意参照）を使う。

- $x \leq y < a$の場合、特徴づけより$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \frac{f(a)-f(x)}{a-x} \leq \frac{f(a)-f(y)}{a-y} = \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$である。
- $x < a < y$の場合、特徴づけより$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \frac{f(a)-f(x)}{a-x} \leq \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$である。
- $a < x \leq y$の場合、特徴づけより$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$である。

よってどの場合もほしかった不等式が成り立つ。

凹関数の方は同様なので詳細は省略する。

凸関数・凹関数に対して次のような直線を引くことができる。

命題 1.8.7

fを区間I上の実数値関数、aをI上の点とする。

- fが凸関数のとき、実数kが存在して任意の$x \in I$に対して$f(x) \geq f(a) + k(x-a)$が成立する。
- fが凹関数のとき、実数kが存在して任意の$x \in I$に対して$f(x) \leq f(a) + k(x-a)$が成立する。

証明

凸関数の方について示す。 前の命題より任意の$x < a < y$に対して$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$が成り立つ。したがって

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq k \leq \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$$

となる実数kが存在する。 あとは式を整理すればこのkこそほしかった数であることがわかる。

凹関数の方は同様なので詳細は省略する。

注意 1.8.8

fが微分可能な時はこの直線は$f(x)$の$x = a$での接線とすればよい。

1.9　高階微分

微分の微分により二階微分が定義されるように、自然数$n = 0, 1, 2, 3, ...$に対して微分をn回繰り返すことでn階微分を定義することができる。

定義 1.9.1 (高階微分)
fを開集合X上で定義された実数値関数で$n = 0, 1, 2, 3, ...$とする。ここで以下の帰納的に定義される関数$f^{(n)}$が存在したらfのn**階微分導関数**という。

- $f^{(0)} = f$とする。
- $f^{(n+1)}$は$f^{(n)}$の微分導関数である。

つまり、0階微分はもとの関数fであり、1階微分はfの微分導関数f'、2階微分は二階微分導関数f''である。 $y = f(x)$のn階微分導関数を

$$f^{(n)}, \quad \frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}, \quad (f(x))^{(n)}, \quad \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}(f(x)), \quad y^{(n)}, \quad \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n}$$

などで表す。n階微分導関数が存在する時はfはn**階微分可能**であるという。すべての自然数nに対してn階微分可能である時はfは**無限階微分可能**であるという。$n = 1, 2, 3, ...$として、fが$n-1$階微分可能で$n-1$階微分導関数$f^{(n-1)}$が点$a \in X$で微分可能であるとき、fはaでn**回微分可能**であるという。

例 1.9.2
べき関数$f(x) = x^n$を考えると、$k = 0, 1, 2, 3, ..., n$に対して

$$f^{(k)}(x) = n(n-1)...(n-k+1)x^{n-k}$$

である。特に$f^{(n)}(x) = n!$となり定数関数なので、$k > n$のときは$f^{(k)} = 0$である。そのため、べき関数$f(x) = x^n$は無限階微分可能であり、後の用語で表現すると$C^\infty(\mathbb{R})$の元である。

例 1.9.3
指数関数$f(x) = \exp(x) = e^x$を考えると、微分しても不変なので、$n = 0, 1, 2, 3, ...$に対して

$$f^{(n)}(x) = f(x) = e^x$$

である。そのため、指数関数$f(x) = e^x$は無限階微分可能であり、後の用語で表現すると$C^\infty(\mathbb{R})$の元である。

積の高階微分は二項定理と同様の式で表される。

命題 1.9.4 (一般化された積の微分)
fとgをn階微分可能関数とするとき、

$$\begin{aligned}(fg)^{(n)}(x) &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x) \\ &= \binom{n}{0} f(x) g^{(n)}(x) + \binom{n}{1} f'(x) g^{(n-1)}(x) + ... + \binom{n}{n-1} f^{(n-1)}(x) g'(x) + \binom{n}{n} f^{(n)}(x) g(x)\end{aligned}$$

が成り立つ。

今後の議論で重要になるのはk階微分可能であり微分導関数が連続であるものである。

定義 1.9.5 (連続的微分)

fを開集合X上で定義された実数値関数であり、$n = 0, 1, 2, 3, ...$とする。ここでfはn階微分可能でありn階微分導関数$f^{(n)}$がX上の連続関数であるとき、fはX上n**回連続的微分可能**またはX上のC^n**級関数**であるといい、そのような関数の集合を$C^n(X)$と表す。すべての自然数nに対してn回連続的微分可能であるとき、fは**無限回連続的微分可能**またはX上のC^∞**級関数**であるといい、そのような関数の集合を$C^\infty(X)$と表す。

注意 1.9.6

定義からn回連続的微分可能ならばn階微分可能である。連続関数でないと微分可能ではないので、$n+1$階微分可能ならばn回連続的微分可能である。 そのため

$$C^0(X) \supset C^1(X) \supset C^2(X) \supset C^3(X) \supset ... \supset C^n(X) \supset C^\infty(X)$$

が成り立ち、$C^0(X)$はX上の連続関数全体の集合である。 特にn回連続的微分可能ならばn階までの微分導関数はすべて連続関数である。一般的な教科書ではこちらを連続的微分可能の定義としていることが多いが、同値なので本テキストでは単純な上記の定義を採用する。 また、無限回連続的微分可能と無限階微分可能は同値である。

命題 1.9.7 (連続的微分と四則演算)

nを自然数または∞として、関数f, gを開集合X上のC^n級関数とする。この時$x \in X$に対して以下の値を対応させる関数もX上でC^n級である。

1. $f(x) + g(x)$.
2. $f(x) - g(x)$.
3. $f(x)g(x)$.
4. すべての$x \in X$で$g(x) \neq 0$の時、$\frac{f(x)}{g(x)}$.

証明

四則演算の微分は四則演算で表現されることから従う（詳細省略)。

1.10　テイラーの定理

微分の導入のところで述べたように、 微分により関数の方程式$y = f(x)$は接線$y = f'(a)(x-a) + f(a)$で近似されるが、 このことをより高階の微分を用いて次数の高い多項式で近似するのがテイラーの定理である。

いきなり定理の主張に入る前に多項式の形式的な導出を行う。つまり、fをC^∞級関数とし、これを点$x = a$の近くで$N = 0, 1, 2, 3, ...$次の多項式

$$P_N(x) = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + a_3(x-a)^3 + ... + a_N(x-a)^N$$

で近似できたとする（$a_0, a_1, a_2, a_3, ..., a_N$は定数）。 このとき、$n = 0, 1, 2, 3, ...N$に対して

$$\begin{aligned}
P_N'(x) &= a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + ... + Na_N(x-a)^{N-1},\\
P_N''(x) &= 2a_2 + 3\cdot 2a_3(x-a) + ... + N(N-1)a_N(x-a)^{N-2},\\
P_N'''(x) &= 3\cdot 2a_3 + ... + N(N-1)(N-2)a_N(x-a)^{N-3},\\
P_N^{(n)}(x) &= n!a_n + ... + N(N-1)(N-2)...(N-n+1)a_N(x-a)^{N-n},\\
P_N^{(N)}(x) &= N!a_N
\end{aligned}$$

なので、 $f(x)$と$P_N(x)$をn回微分して$x = a$を考えることで、$f^{(n)}(a)$は$n!a_n$と等しい、つまり

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

と推定される。 そこで$f(x)$とN次多項式

$$P_N(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{1}{2}f''(a)(x-a)^2 + \frac{f^{(3)}}{3!}(a)(x-a)^3 + ... + \frac{f^{(N)}(a)}{N!}(x-a)^N$$

を比較して、$x \to a$での近似具合を調べる。 この時のN次多項式$P_N(x)$をfのN次テイラー多項式といい、aをテイラー展開の中心という。 さらに$f(x)$との差を$R_N(x)$を剰余項といい、今後はこの剰余項を評価することになる。テイラーの定理にはfの微分可能性に応じて剰余項の表現が変わり、以下のバージョンがある。

定理 1.10.1 (テイラーの定理（ペアノの剰余項）)

$N = 1, 2, 3, ...$として、fを点aでN回微分可能とする。 このとき、$x \to a$で$\omega(x) \to 0$となる関数ωが存在して

$$f(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \omega(x)(x-a)^N$$

が成り立つ。

この時の剰余項の表現$R_N(x) = \omega(x)(x-a)^N$を**ペアノの剰余項**という。

証明

$n = 0, 1, 2, 3, ..., N$に対して$f^{(n)}(a) = P_N^{(n)}(a)$に注意する。$\omega(x) = \frac{f(x)-P_N(x)}{(x-a)^N}$とすれば、ロピタルの定理を$N-1$回用いて最後に微分の定義から

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to a}\omega(x) &= \lim_{x\to a}\frac{f(x)-P_N(x)}{(x-a)^N} = \lim_{x\to a}\frac{f'(x)-P_N'(x)}{N(x-a)^{N-1}} = ... = \lim_{x\to a}\frac{f^{(N-1)}(x)-P_N^{(N-1)}(x)}{N!(x-a)}\\
&= \frac{1}{N!}\lim_{x\to a}\frac{f^{(N-1)}(x)-f^{(N-1)}(a)-f^{(N)}(a)(x-a)}{x-a} = 0
\end{aligned}$$

が成り立つ。

定理 1.10.2 (テイラーの定理（ラグランジュの剰余項）)

$N = 0, 1, 2, 3, \ldots$としてIを開区間とし、fをIで$N+1$階微分可能とする。 このとき、任意の点$a, x \in I$に対してaとxの間の点cが存在して

$$f(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}(x-a)^{N+1}$$

が成り立つ。

この時の剰余項の表現$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}(x-a)^{N+1}$を**ラグランジュの剰余項**という。

証明

簡単のため$a, x \in I$が$a < x$を満たす場合を考える。 ここで関数FとGを

$$F(t) = f(t) + f'(t)(x-t) + \frac{1}{2}f''(t)(x-t)^2 + \ldots + \frac{f^{(N)}(t)}{N!}(x-t)^N, \quad G(t) = (t-x)^{N+1}$$

として取る。 このとき仮定より$F(t)$は微分可能で、微分導関数を計算すると

$$F'(t) = \frac{f^{(N+1)}(t)}{N!}(x-t)^N$$

である。 コーシーの平均値定理より$a < c < x$である点cが存在して

$$\frac{F'(c)}{G'(c)} = \frac{F(x)-F(a)}{G(x)-G(a)} = \frac{R_N(x)}{G(x)-G(a)}$$

が成り立つ。 したがって

$$\begin{aligned} R_N(x) &= \frac{G(x)-G(a)}{G'(c)}F'(c) = -\frac{(a-x)^{N+1}}{(N+1)(c-x)^N}\frac{f^{(N+1)}(c)}{N!}(x-c)^N \\ &= \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!}(x-a)^{N+1} \end{aligned}$$

を得る。

注意 1.10.3

この証明において関数Gを取り替えることで剰余項の別の表現を得ることができる。 例えば$G(t) = t-a$とすると**コーシーの剰余項**

$$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{N!}(x-c)^N(x-a)$$

となる。

1.11　テイラーの定理の応用

三角関数において重要な極限として$x \to 0$で$\frac{\sin x}{x} \to 1$があり、これはxが十分0に近い時に$\sin x$はxに近いということだがより詳しくその差$\sin x - x$はどのような挙動を示すだろうか。このような問題にはテイラーの定理が有効である。

例 1.11.1

$f(x) = \sin x$について

$$f'(x) = \cos x, \quad f''(x) = -\sin x, \quad f^{(3)}(x) = -\cos x, \quad f^{(4)}(x) = \sin x$$

で$x = 0$においては

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1, \quad f''(0) = 0, \quad f^{(3)}(0) = -1, \quad f^{(4)}(0) = 0$$

より$N = 4$でのテイラーの定理 1 から$x \to 0$で$\omega(x) \to 0$となる関数が存在して

$$\sin x = x - \frac{1}{6}x^3 + \omega(x)x^4$$

が成り立つ。特に$\sin x - x$は三次関数と剰余項$-\frac{1}{6}x^3 + \omega(x)x^4$という挙動を示すことになる。さらには例えば極限の問題$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$が与えられた時には

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0}\left(-\frac{1}{6} + \omega(x)x\right) = -\frac{1}{6}$$

と解かれる。なお、$N = 4$でのテイラーの定理を用いたが、この問題を解く上では$N = 3$で十分である。

このようにテイラーの定理（ペアノの剰余項）は極限の問題を解く上で有効である。

一般に関数をより単純な性質の関数で近似することを漸近展開といい、テイラー多項式はその一つである。テイラー多項式の項を順次計算したものをテイラー級数といい、テイラー級数による近似を**テイラー展開**という。また、$a = 0$の場合のテイラー展開を**マクローリン展開**という。以下によく用いられる基本的な関数のテイラー展開（マクローリン展開）をまとめる。

命題 1.11.2 (種々の関数のテーラー展開)

$x \to 0$において、記号$\approx$をはさんで左辺の関数に対して右辺でテイラー級数を表す。

$$\frac{1}{1-x} \approx \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots$$

$$\exp(x) = e^x \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \ldots$$

$$\log(1+x) \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \ldots$$

$$\sin x \approx \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \dots$$

$$\cos x \approx \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \dots$$

$$\sinh x \approx \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + \dots$$

$$\cosh x \approx \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} x^{2k} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + \dots$$

使う際にはテイラー級数を有限次で打ち止めて剰余項を付け足すことになる。 実際には上記のテイラー展開はより広い範囲のxに対しても成り立つ。このことについてはべき級数の項で詳しく述べる。

ペアノの剰余項に対してラグランジュの剰余項の方がよりよく使われることが多い。その理由はラグランジュの剰余項は評価することで、テイラー多項式と元の関数の差を評価したり$N \to \infty$での極限を求めることができるためである。

例 1.11.3 (ネイピア数)

ネイピア数$e = \exp(1)$の値を求めるために、指数関数expの$N = 10$でのテイラーの定理 2 を用いる。計算すると

$$\begin{aligned} e &= 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720} + \frac{1}{5040} + \frac{1}{40320} + \frac{1}{362880} + \frac{e^c}{10!} \\ &= 2.7182815255731922\dots + \frac{e^c}{10!} \end{aligned}$$

となる$0 < c < 1$が存在する。 ここで$2 < e \leq 3$はすでにわかっているので、剰余項は

$$0 < \frac{e^c}{10!} < \frac{e}{10!} \leq \frac{3}{3628800} < 10^{-6}$$

と評価される。 したがって、eは小数点以下 5 桁まで2.71828は確実に正しいことがわかる。 またN次の剰余項$\frac{e^c N}{(N+1)!}$（ここでcはNに依存するのでc_Nとした）は

$$0 < \frac{e^{c_N}}{(N+1)!} < \frac{3}{(N+1)!} \to 0$$

となるので、ネイピア数は次の式

$$e = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \dots$$

を満たすことがわかる。

例 1.11.4 (円周率)

ネイピア数eの計算に続いて円周率πの値を同様の手法で求める。その際によく用いられるのが逆正接関数$f(x)=\arctan x$である。逆正接関数の$x=0$でのテーラー展開（マクローリン展開）はグレゴリー級数と呼ばれ、

$$\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \dots$$

と表される。右辺は$-1 < x \leq 1$で収束し左辺に等しいことが知られていて、ここで$x=1$の場合を考えると、左辺は$\frac{\pi}{4}$となるので円周率の計算ができる。 その際の式

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

を**ライプニッツの公式**という。また、より0に近い$x=\frac{1}{\sqrt{3}}$つまり$\arctan x=\frac{\pi}{6}$の場合を考えると収束が早くより効率よく計算でき、**シャープの方法**という。 以下ではそれを改良して$x=2-\sqrt{3}$つまり$\arctan x=\frac{\pi}{12}$を用いて円周率の評価を行う。 （$\tan\frac{\pi}{12}=2-\sqrt{3}$であることは$\frac{\pi}{12}=\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4}$であることから加法定理によりわかる。） なお、グレゴリー級数については後でべき級数の項で詳しく述べる。

$N=5$でのテイラーの定理を用いるために$f(x)=\arctan x$の微分を計算すると

$$f'(x)=\frac{1}{1+x^2},\quad f''(x)=-2\frac{x}{(1+x^2)^2},\quad f^{(3)}(x)=\frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3},$$
$$f^{(4)}(x)=\frac{24x(1-x^2)}{(1+x^2)^4},\quad f^{(5)}(x)=\frac{24(5x^4-10x^2+1)}{(1+x^2)^5}$$

で$x=0$においては

$$f(0)=0,\quad f'(0)=1,\quad f''(0)=0,\quad f^{(3)}(0)=-2,\quad f^{(4)}(0)=0,$$

なので、$x>0$に対して$0<c<x$が存在して

$$\arctan x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{f^{(5)}(c)}{5!}x^5 = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}\frac{5c^4-10c^2+1}{(1+c^2)^5}x^5$$

が成り立つ。 ここで、$x=2-\sqrt{3}$を想定すると$0\leq c\leq 2-\sqrt{3}$に対して$0\leq\frac{5c^4-10c^2+1}{(1+c^2)^5}\leq 1$がわかるので、

$$x-\frac{1}{3}x^3 \leq \arctan x \leq x-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{5}x^5 \quad \left(0\leq x\leq 2-\sqrt{3}\right)$$

となる。 ここで$x=2-\sqrt{3}$とすると$\arctan x=\frac{\pi}{12}$であるので、

$$16\left(3\sqrt{3}-5\right) = 3.1384387633061124\dots < \pi < \frac{4}{5}\left(986-567\sqrt{3}\right) = 3.1417536867573292\dots$$

が保証される。

1.12　不等式への応用

凸関数・凹関数に関する有名な不等式として次のイェンセンの不等式がある。

定理 1.12.1 (イェンセンの不等式)
fを区間I上の実数値関数とする。　$N=1,2,3,...$個の$a_1,...,a_N$をI上の点、$0\leq p_1,...,p_N\leq 1$を$p_1+...+p_N=1$を満たす数とする。

- fが凸関数のとき、

$$f(p_1a_1+...+p_Na_N)\leq p_1f(a_1)+...+p_Nf(a_N)$$

が成り立つ。
- fが凹関数のとき、

$$f(p_1a_1+...+p_Na_N)\geq p_1f(a_1)+...+p_Nf(a_N)$$

が成り立つ。

この不等式はグラフ$y=f(x)$上の点$(a_1,f(a_1)),...,(a_N,f(a_N))$がなす多角形の重心がグラフより上側（凸関数の場合）になることを示していて、$p_1,...,p_N$は重みを表す。$N=2$の場合は凸関数・凹関数の定義に他ならない。イェンセンの不等式の証明は数学的帰納法によって簡単にできるが、後で積分版イェンセンの不等式を示すために前の命題を用いたものを紹介する。

証明
凸関数の方について示す。命題 1.8.7 より$f(x)\geq f(a)+k(x-a)$を満たす実数kが存在する。ここで$a=p_1a_1+...+p_Na_N$、$n=1,...,N$に対して$x=a_n$としてp_n倍して足し合わせると、$p_1+...+p_N=1$に注意して、

$$\sum_{n=1}^{N}p_nf(a_n)\geq\sum_{n=1}^{N}p_n(f(a)+k(a_n-a))=f(a)+k\left(\sum_{n=1}^{N}p_na_n-a\right)=f(a).$$

よってほしかった不等式を得る。
　凹関数の方は同様なので詳細は省略する。

この不等式を様々な凸関数・凹関数に当てはめることでいろいろな不等式を得ることができる。

定理 1.12.2 (相加平均・相乗平均の関係式)
$N=1,2,3,...$個の正の数$a_1,...,a_N$に対して

$$\frac{a_1+...+a_N}{N}\geq\sqrt[N]{a_1...a_N}$$

が成り立つ。　より一般には$0\leq p_1,...,p_N\leq 1$を$p_1+...+p_N=1$を満たす数として

$$p_1a_1+...+p_Na_N\geq a_1^{p_1}...a_N^{p_N}$$

が成り立つ。

この不等式の左辺は相加平均（算術平均）、右辺は相乗平均（幾何平均）と呼ばれ、今回の不等式は正の数$a_1, ..., a_N$に対して相乗平均より相加平均の方が常に大きいことを示していて相加平均・相乗平均の関係式と呼ばれる。

証明

対数関数$f(x) = \log x\ (x > 0)$は$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$より凹関数である。ここからイェンセンの不等式を考えると、

$$\log(p_1 a_1 + ... + p_N a_N) \geq p_1 \log a_1 + ... + p_N \log a_N = \log(a_1^{p_1} .....N^{p_N})$$

となるので、整理して一般の場合の不等式が示される。 また、$p_1 = ... = p_N = \frac{1}{N}$とすることで前半の不等式が得られる。

定理 1.12.3 (ヤングの不等式)

a, bを非負の実数、p, qを

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, \quad p, q > 1 \tag{1.12.1}$$

を満たす実数とする。 このとき不等式

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

が成り立つ。

証明

$a = 0$または$b = 0$の場合は$ab = 0$で右辺は非負なので不等式は成り立つ。 よって以降は$a, b > 0$とする。 $N = 2$の場合の一般化した相加平均・相乗平均の関係式を$p_1 = \frac{1}{p}, p_2 = \frac{1}{q}, a_1 = a^p, a_2 = b^q$として適用すると直ちにヤングの不等式が得られる。

なお、より直接的な以下の証明もある。

証明 (別証明)

$x \in [0, \infty)$に対して

$$f(x) = \frac{a^p}{p} + \frac{x^q}{q} - ax$$

とおくと、$x \in (0, \infty)$に対して

$$f'(x) = x^{q-1} - a.$$

よって$f(x)$は$x = a^{\frac{1}{q-1}}$で最小となるので、

$$f(b) \geq f\left(a^{\frac{1}{q-1}}\right) = \frac{a^p}{p} + \frac{a^{\frac{q}{q-1}}}{q} - a^{1+\frac{1}{q-1}} = a^p\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} - 1\right) = 0.$$

したがってほしかった不等式が得られた。

例 1.12.4

$N = 1, 2, 3, \ldots$と非負の実数a, bに対して不等式

$$\frac{a^N + a^{N-1}b + \ldots + ab^{N-1} + b^N}{N+1} \leq \frac{a^N + b^N}{2} \tag{1.12.2}$$

が成り立つ。このことを微分法を使って示そう。a, bの対称性と$a = b$または$a = 0$の場合は自明であることから$0 < a < b$のみ考えればよく、両辺に$b - a > 0$をかけることで、不等式は

$$\frac{b^{N+1} - a^{N+1}}{N+1} \leq \frac{1}{2}(a^N + b^N)(b - a), \quad (0 < a < b)$$

に書き換えられる。 さらに$a^{N+1} > 0$で割って$x = \frac{b}{a}$とおくことで、

$$\frac{x^{N+1} - 1}{N+1} \leq \frac{1}{2}(x^N + 1)(x - 1), \quad (x > 1)$$

を示せばよいことになる。 分母を払って整理すると関数

$$\begin{aligned} f(x) &= (N+1)(x^N + 1)(x - 1) - 2(x^{N+1} - 1) \\ &= (N-1)x^{N+1} - (N+1)x^N + (N+1)x - (N-1) \end{aligned}$$

が$x > 1$で$f(x) \geq 0$であることを示せばよい。 そこで微分を計算すると

$$f'(x) = (N-1)(N+1)x^N - N(N+1)x^{N-1} + (N+1)$$

であり、もう一回微分すると$x > 1$において

$$\begin{aligned} f''(x) &= (N-1)(N+1)Nx^{N-1} - N(N+1)(N-1)x^{N-2} \\ &= (N-1)N(N+1)(x-1)x^{N-2} \geq 0 \end{aligned}$$

である。したがって$f'(x)$は単調増加関数であり$f'(1) = 0$なので$x > 1$において$f'(x) \geq 0$である。同様に$f(x)$も単調増加関数であり$f(1) = 0$なので$x > 1$において$f(x) \geq 0$、すなわち最初の不等式 (1.12.2) が成り立つことがわかる。なお、(1.12.2) においてはNは正の整数でないと意味をなさないが、途中の不等式では実数範囲に拡張でき、$k \geq 1$に対して

$$\frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1} \leq \frac{a^k + b^k}{2}(b - a), \quad (0 < a < b) \tag{1.12.3}$$

が成り立つ。

第 2 章
積分

2.1　積分の導入

有界閉区間$[a,b]$上の関数$f(x)$が与えられたときに、特に$f(x)$が常に正のとき、x軸と$y=f(x)$それと$x=a$および$x=b$で囲まれた部分の「面積」を計算するにはどうすればよいだろうか。この疑問から出発する数学の理論が**積分**である。 もしfが定数関数ならば囲まれた部分は長方形になるので「たてかけるよこ」で面積が計算できる。fが一次関数の場合は囲まれた部分は台形になるので台形の面積の公式が使えるだろう。しかしながらより一般の関数の場合はたとえ二次関数であっても一筋縄ではいかないことがわかる。 これは面積（積分）を考える際にどうしても無限や極限の概念が必要になるためである。以下で展開するのはこの問題に解決の方法を与えた理論で発案者の名を取ってリーマン積分と呼ばれる。ちなみに積分の理論はリーマン積分の他に積分の定義の仕方によってルベーグ積分などいろいろあるが、ここでは歴史上最初の積分の厳密な定式化であるリーマン積分について紹介する。

面積を計算する時の基礎は先ほど述べた長方形の面積の公式「たてかけるよこ」であり、これはfが定数関数の$f(x)=c$である場合x軸と$y=c$および$x=a$と$x=b$で囲まれた部分（長方形）の「面積」が$c(b-a)$で計算できることに対応する。ここで、cが負の場合も$c(b-a)$は負の値として定義できることに注意する。

ここから一気に一般の関数$f(x)$を考える。リーマン積分の基礎的な考え方は区間$[a,b]$を細かい区間に分割することである。

そのためにまず、区間$[a,b]$の分割を定式化する。 区間$[a,b]$の**分割**Pとは

$$a=p_0\leq p_1\leq p_2\leq p_3\leq ...\leq p_N=b$$

を満たす点の並び$p_0,p_1,p_2,p_3,...,p_N$のことである$(N=1,2,3,...)$。 つまり、区間$[a,b]$を**小区間**$[p_0,p_1],[p_1,p_2],[p_2,p_3],...,[p_{N-1},p_N]$に分割している。 また、**分割の大きさ**を小区間の大きさの中で最も大きいもの、つまり

$$|P|=\max\{p_n-p_{n-1}\mid n=1,2,3,...,N\}$$

とする。

ここで小区間$[p_{n-1},p_n]$ $(n=1,2,3,...,N)$においてx軸と$y=f(x)$および$x=p_{n-1}$と$x=p_n$で囲まれた部分を考えると一般には長方形とは限らないが、分割の大きさが小さいと長方形とみなしても全体の面積を計算するのには差し支えないと考える。 そこで点$t_n\in[p_{n-1},p_n]$をとりあえずは好きにとって、長方形の「たて」に相当する量として$f(t_n)$を採用し、（たてに細長の）長方形の面積を$f(t_n)(p_n-$

p_{n-1})とする。 この時のt_nを小区間$[p_{n-1}, p_n]$の**代表点**という。 これらの面積を足し合わせて得られる全体の面積

$$\sum_{n=1}^{N} f(t_n)(p_n - p_{n-1})$$

をfの区間$[a,b]$の分割$p_0, p_1, p_2, p_3, ..., p_N$と代表点$t_1, t_2, t_3, ..., t_N$の**リーマン和**という。

リーマン積分はリーマン和の分割の大きさを0に近づけるときの極限として定義する。 より詳しくは分割Pや代表点t_nの取り方によらず$|P| \to 0$となるように分割の個数を$N \to \infty$とするときにリーマン和がある実数lに収束するならば関数fは区間$[a,b]$上で**リーマン積分可能**といいそのlを関数fの区間$[a,b]$上の**定積分**といい

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

と表す。 また、この時の関数fを**被積分関数**という。 ただし、この表現だと「分割や代表点の取り方によらず」というあいまいな部分があり、上限・下限を用いたより正確で洗練された定義を後で導入する。

ひとまずはこれを定積分の定義として簡単な関数の積分を求めてみよう。最初に考えるのは基礎的な関数である定数関数$f(x) = c$である。 この時、分割と代表点に対してリーマン和は

$$\sum_{n=1}^{N} f(t_n)(p_n - p_{n-1}) = \sum_{n=1}^{N} c(p_n - p_{n-1}) = c\sum_{n=1}^{N}(p_n - p_{n-1}) = c(p_N - p_0) = c(b-a)$$

となり、分割や代表点の取り方によらない値になっているので、定積分は

$$\int_a^b c\,\mathrm{d}x = c(b-a)$$

となり、長方形の面積の公式と等価である。

次にfが一次関数$f(x) = kx + m$のとき、いきなり一般の分割と代表点を考えるのは難しいので、特殊な分割として区間$[a,b]$の$N = 1, 2, 3, ...$等分つまり$p_n = a + \frac{n}{N}(b-a)$ $(n = 0, 1, 2, 3, ...N)$を代表点として小区間の右端点$t_n = p_n$ $(n = 1, 2, 3, ...)$をそれぞれ考えることにしよう。 この時、リーマン和は

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{N} f(t_n)(p_n - p_{n-1}) &= \frac{1}{N}(b-a)\sum_{n=1}^{N} f\Big(a + \frac{n}{N}(b-a)\Big) = \frac{1}{N}(b-a)\sum_{n=1}^{N}\Big[k\Big(a + \frac{n}{N}(b-a)\Big) + m\Big] \\
&= \frac{1}{N}(b-a)\Big[(ka+m)N + \frac{1}{N}k(b-a)\frac{1}{2}N(N+1)\Big] \\
&= (b-a)\Big[(ka+m) + \frac{1}{2}k(1+N^{-1})(b-a)\Big]
\end{aligned}$$

となり、$N \to \infty$つまり分割を細かくすることを考えると、このリーマン和は

$$\sum_{n=1}^{N} f(t_n)(p_n - p_{n-1}) \to (b-a)\Big[(ka+m) + \frac{1}{2}k(b-a)\Big] = \frac{1}{2}[(ka+m) + (kb+m)](b-a)$$

に収束し、これは台形の面積の公式と等価である。 ただし、これはあくまで特殊な分割と代表点に対してしか示していないので、まだこれが定積分とは言えない。 しかしながらリーマン積分可能である十分条件を後でいくつか紹介し、それによれば一次関数は常にリーマン積分可能で上記の値が定積分である。 また、上記の計算方法は一般のリーマン積分可能な関数に適用でき、特殊な分割や代表点の取り方にもとづいて定積分を計算することを**区分求積法**という。 例えば、

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \lim_{N\to\infty} \frac{b-a}{N} \sum_{n=1}^{N} f\left(a + n\frac{b-a}{N}\right)$$

とする計算法である。

二次関数やn次関数に対しても区分求積法により定積分が計算できるが、リーマン和を計算する段階で式が複雑になりがちである。そこで定積分の計算を微分とのかねあいで容易に計算する手法が知られていて、これによれば積分の計算は被積分関数の原始関数や不定積分と呼ばれる関数を見つけることに帰着される。この時に原理的な役割を果たすのが微分積分学の基本定理と呼ばれる定理になる。この計算方法は非常に強力で様々な関数の定積分が計算できるようになる。そのため区分求積法を反対に使って今までの知識では扱えなかった極限の問題を積分の問題に帰着させることもできたりする。

また、これまで定積分は定義の都合上有界閉区間上の有界関数、例えば連続関数を主に考えていたが、応用上重要なガンマ関数やベータ関数を定義するには開区間や有界でない区間で定積分を考える必要がある。 つまり端点までは連続でなく発散している場合や無限遠方を考えたい場合などがある。 このような要求に対する積分の理論が広義積分であり、定積分が定義される関数の範囲の拡張を試みる。

この章では以上の流れで説明を進めていく。

2.2　上積分下積分と定積分

$f(x)$を有界閉区間$[a,b]$ $(a<b)$上の有界な関数とする。 区間$[a,b]$の分割Pを$a=p_0<p_1<p_2<p_3<\ldots<p_N=b$とする。 この時、リーマン和の代わりに次の**上リーマン和**と**下リーマン和**を考える。

$$\overline{S}(f,P)=\sum_{n=1}^{N}\sup_{x\in[p_{n-1},p_n]} f(x)(p_n-p_{n-1}),\quad \underline{S}(f,P)=\sum_{n=1}^{N}\inf_{x\in[p_{n-1},p_n]} f(x)(p_n-p_{n-1}).$$

fを有界な関数としているので、$\overline{S}(f,P)$, $\underline{S}(f,P)$は無限大にならず実数値になることに注意する。

命題 2.2.1

任意の分割Pに対して

$$\inf_{x\in[a,b]} f(x)(b-a)\le \underline{S}(f,P)\le \overline{S}(f,P)\le \sup_{x\in[a,b]} f(x)(b-a)$$

が成り立つ。

証明

これは

$$\inf_{x\in[a,b]} f(x) \leq \inf_{x\in[p_{n-1},p_n]} f(x) \leq \sup_{x\in[p_{n-1},p_n]} f(x) \leq \sup_{x\in[a,b]} f(x)$$

から自然に示される。

ここから分割Pを細かくすることを考える。 分割P'を$a = p'_0 < p'_1 < p'_2 < p'_3 < \ldots < p'_M = b$として、

$$\{p_0, p_1, p_2, p_3, \ldots p_N\} \subset \{p'_0, p'_1, p'_2, p'_3, \ldots . p'_M\}$$

となっている時、分割P'は分割Pの**細分**という。

命題 2.2.2

任意の分割Pとその細分P'に対して、

$$\overline{S}(f, P') \leq \overline{S}(f, P), \quad \underline{S}(f, P) \leq \underline{S}(f, P')$$

が成り立つ。

証明

まず$P = \{[a, b]\}$の時、

$$\overline{S}(f, P') \leq \sup_{x\in[a,b]} f(x)(b-a), \quad \inf_{x\in[a,b]} f(x)(b-a) \leq \underline{S}(f, P')$$

から、Pが区間を複数に分けないような分割の時に成り立っていることに注意する。 一般の場合では細分は小区間ごとに分割したものをまとめていることからそれらを足し合わせると主張が成り立つことがわかる。

命題 2.2.3

任意の分割$\overline{P}$と$\underline{P}$に対して、

$$\underline{S}(f, \underline{P}) \leq \overline{S}\left(f, \overline{P}\right)$$

が成り立つ。

証明

これは分割$\overline{P}$と$\underline{P}$の点をまとめて並び替えなおして得られる分割をP'とすると、P'は$\overline{P}$と$\underline{P}$の細分になることから、 今までに示した二つの命題より

$$\underline{S}(f, \underline{P}) \leq \underline{S}(f, P') \leq \overline{S}(f, P') \leq \overline{S}\left(f, \overline{P}\right)$$

が得られる。

ここから$\overline{P}$を固定したまま$\underline{P}$についての上限を取ったのち$\overline{P}$についての下限を取ることを考える。 積分の候補として次の**上積分**と**下積分**

$$\overline{S}(f) = \inf_{P} \overline{S}(f, P), \quad \underline{S}(f) = \sup_{P} \underline{S}(f, P)$$

を導入すると、 以上の議論から

$$\underline{S}(f) \leq \overline{S}(f)$$

を得る。

定義 2.2.4 (定積分)

$f(x)$を有界閉区間$[a, b]$ $(a < b)$上の有界な関数とする。 fが$[a, b]$で**積分可能**あるいは**可積分**であるとは上記の式において等号が成り立つ場合をいう。その時の等しい値$\underline{S}(f) = \overline{S}(f)$を関数$f$の区間$[a, b]$上の**定積分**といい、

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

で表す。 また$a = b$の時は

$$\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$$

と定義し、 $a > b$に対しては

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\,\mathrm{d}x$$

と定義する。

注意 2.2.5

最初に示した命題より

$$\inf_{x\in[a,b]} f(x)(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq \sup_{x\in[a,b]} f(x)(b-a)$$

なので、 $\int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = 0$とするのは自然である。

例 2.2.6

導入でも触れた通り定数関数$f(x) = c$は任意の有界閉区間で積分可能で

$$\int_a^b c\,\mathrm{d}x = c(b-a)$$

が成り立つ。

例 2.2.7

有界な関数$f(x)$を$x \in [0,1]$に対してxが有理数のとき$f(x)=1$でxが無理数のとき$f(x)=0$と定義する。 この時、任意の小区間$[p,q]$ $(p<q)$に対して間に有理数と無理数が存在するので、$\overline{S}(f,P)=1$と$\underline{S}(f,P)=0$が成り立ち、この関数fは積分可能でない。

以下では積分可能であることの十分条件として主に単調関数と連続関数を紹介する。 まず、準備として次を示す。

命題 2.2.8

fを有界閉区間$[a,b]$上の有界な関数とする。 この時、fが$[a,b]$上で積分可能であることの必要十分条件は、 分割の列(P_n)であって$|P_n| \to 0$かつ

$$\overline{S}(f,P_n)-\underline{S}(f,P_n) \to 0$$

を満たすものが存在することである。

証明

まず、上積分下積分が下限上限で定義されていることから分割の列$\left(\overline{P}_n\right)$と$(\underline{P}_n)$であって$\overline{S}\left(f,\overline{P}_n\right) \to \overline{S}(f)$と$\underline{S}(f,\underline{P}_n) \to \underline{S}(f)$を満たすものが存在することに注意する。ここで各$n$に対して$\overline{P}_n$と$\underline{P}_n$をまとめて並び替えなおして必要があれば分割をさらに細かくすることで$|P_n| \to 0$となる分割の列(P_n)を作る。 この時P_nは$\overline{P}_n$と$\underline{P}_n$の細分になっているので、

$$\overline{S}(f,P_n)-\underline{S}(f,P_n) \le \overline{S}\left(f,\overline{P}_n\right)-\underline{S}(f,\underline{P}_n) \to \overline{S}(f)-\underline{S}(f)$$

が成り立つ。 よって、fが積分可能であるときほしかった分割の列が得られた。

逆にP_nが存在するとき、

$$\overline{S}(f)-\underline{S}(f) \le \overline{S}(f,P_n)-\underline{S}(f,P_n) \to 0$$

となっていることから、fは積分可能である。

定理 2.2.9 (単調関数の可積分性)

fを有界閉区間$[a,b]$上の広義単調増加または広義単調減少な関数とする。 この時、fは$[a,b]$上で積分可能である。

証明

議論はほぼ同じなので、広義単調増加の場合のみ示す。関数の単調性からfの小区間$[p_{n-1},p_n]$での上限と下限は端点で達成するので、上リーマン和と下リーマン和は

$$\overline{S}(f,P)=\sum_{n=1}^{N} f(p_n)(p_n-p_{n-1}), \quad \underline{S}(f,P)=\sum_{n=1}^{N} f(p_{n-1})(p_n-p_{n-1})$$

となりその差は

$$\overline{S}(f,P)-\underline{S}(f,P)=\sum_{n=1}^{N}(f(p_n)-f(p_{n-1}))(p_n-p_{n-1})$$

となる。 これを評価すると

$$\overline{S}(f,P)-\underline{S}(f,P)\leq\sum_{n=1}^{N}(f(p_n)-f(p_{n-1}))|P|=(f(b)-f(a))|P|$$

であり、分割を細かくすると右辺はいくらでも小さくできるので、最終的にfが可積分であることがわかる。

定理 2.2.10 (連続関数の可積分性)

fを有界閉区間$[a,b]$上の連続関数とする。 この時、fは$[a,b]$上で積分可能である。

証明のためには有界閉区間上の連続関数は一様連続に更新できることを思い出す。 また、ここでは度合い関数を使って一様連続性を書き下している。

証明

fは$[a,b]$上の一様連続関数、つまり度合い関数ωが存在し任意の$x,y\in[a,b]$に対して$|f(x)-f(y)|<\omega(|x-y|)$が成り立つ。 ここから小区間$[p,q]\subset[a,b]$に対して、$[p,q]$上の連続関数$f$の最大点$\bar{x}$と最小点$\bar{y}$を取ると、

$$\sup_{x\in[p,q]}f(x)-\inf_{x\in[p,q]}f(x)=f(\bar{x})-f(\bar{y})\leq\omega(|\bar{x}-\bar{y}|)\leq\omega(q-p)$$

である。 これを踏まえると上リーマン和と下リーマン和の差は

$$\overline{S}(f,P)-\underline{S}(f,P)\leq\sum_{n=1}^{N}\omega(p_n-p_{n-1})(p_n-p_{n-1})\leq\sum_{n=1}^{N}\omega(|P|)(p_n-p_{n-1})=\omega(|P|)(b-a)$$

となる。 よって、分割を細かくすると右辺は0に収束するので、最終的にfが可積分であることがわかる。

以降では定積分の性質をいくつか述べる。

命題 2.2.11 (和と定数倍の積分)

関数$f(x)$, $g(x)$が区間$[a,b]$上で積分可能として、cを実数の定数とする。 この時、和$f(x)+g(x)$と定数倍$cf(x)$も積分可能で、

$$\int_a^b(f(x)+g(x))\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x+\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x,\quad\int_a^b cf(x)\,\mathrm{d}x=c\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

このことを積分の線形性という。

証明

和の上限はそれぞれの上限を取ったものの和で上から抑えられることから、

$$\overline{S}(f+g,P)=\sum_{n=1}^{N}\sup_{x\in[p_{n-1},p_n]}(f(x)+g(x))(p_n-p_{n-1})\leq\overline{S}(f,P)+\overline{S}(g,P).$$

同様にして

$$\underline{S}(f+g,P)=\sum_{n=1}^{N}\inf_{x\in[p_{n-1},p_n]}(f(x)+g(x))(p_n-p_{n-1})\geq\underline{S}(f,P)+\underline{S}(g,P).$$

したがって

$$\underline{S}(f,P)+\underline{S}(g,P)\leq\underline{S}(f+g,P)\leq\overline{S}(f+g,P)\leq\overline{S}(f,P)+\overline{S}(g,P)$$

であり、$\underline{S}(f)+\underline{S}(g)\leq\underline{S}(f+g)\leq\overline{S}(f+g)\leq\overline{S}(f)+\overline{S}(g)$が言える。 ここで、$f$と$g$が積分可能であることから$f+g$も積分可能でほしい式が成り立つことがわかる。 もう一つの定数倍の式は簡単に示されるので詳細は省略する。

この命題では和と定数倍またそれを組み合わせて差の積分の公式が得られるが、関数の積や商については一般に定積分の公式はない。 代わりに後に述べる部分積分を用いて積分を計算することになる。

命題 2.2.12 (積分の大小関係)

区間$[a,b]$ $(a<b)$上で積分可能な関数f, gが各$x\in[a,b]$に対して$f(x)\leq g(x)$を満たすとき、

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\leq\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。 特に区間$[a,b]$上で積分可能な関数fに対して、

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|\leq\int_a^b|f(x)|\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

積分とは和のようなものだと思えば、和を取って絶対値を取るよりも絶対値の和を考えた方が大きいということで、自然に受け入れられるはずである。

証明

下限や上限は大小関係を保つことから、$\overline{S}(f,P)\leq\overline{S}(g,P)$が成り立ち、ここから$\overline{S}(f)\leq\overline{S}(g)$なので、求めたい不等式が得られる。 また、$-|f(x)|\leq f(x)\leq|f(x)|$なので、もう一つの不等式もいえる。

命題 2.2.13 (積分の区間分割)

$a<c<b$として、関数fは区間$[a,c]$と区間$[c,b]$上で積分可能とする。 このとき、fは$[a,b]$上で積分可能で

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

証明

区間$[a,c]$の分割P_1と区間$[c,b]$の分割P_2を任意にとって、それらを合わせて得られる区間$[a,b]$の分割をPとおく。 この時、

$$\overline{S}(f,P) = \overline{S}(f,P_1) + \overline{S}(f,P_2), \quad \underline{S}(f,P) = \underline{S}(f,P_1) + \underline{S}(f,P_2)$$

が成り立つ。 ここでP_1, P_2は任意の分割でPは特殊な分割なので、

$$\overline{S}(f) \leq \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x, \quad \underline{S}(f) \geq \int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

となるからほしかった等式が得られる。

注意 2.2.14

この命題の等式はcがaとbの間の点でなくても一般に成り立つ。例えば$a < b < c$の時でもfが$[a,c]$上で積分可能であれば

$$\int_a^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^c f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_c^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

なので、整理してほしい等式が得られる。

命題 2.2.15 (積分の区間についての連続性)

実数列$a_n \to a$と$b_n \to b$に対して、有界な関数fが区間$[a,b]$と各nに対して区間$[a_n,b_n]$上で積分可能であるとする。 この時、

$$\int_{a_n}^{b_n} f(x)\,\mathrm{d}x \to \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

証明

積分区間について先ほどの命題とその注意より

$$\int_{a_n}^{b_n} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{a_n}^a f(x)\,\mathrm{d}x + \int_b^{b_n} f(x)\,\mathrm{d}x$$

と分割される。 ここでfは有界なので、

$$\left|\int_{a_n}^{b_n} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \left|\int_{a_n}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x\right| + \left|\int_b^{b_n} f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \sup f|a_n - a| + \sup f|b_n - b|$$

となり、極限を取ると最右辺は0に収束するので、ほしかった式が得られる。

命題 2.2.16 (積分の端点修正)

区間$[a,b]$上の関数fに対して、区間$[a,b]$上で積分可能な関数$\tilde{f}$であって各$x \in (a,b)$で$f(x) = \tilde{f}(x)$が成り立つものが存在したとするとき、 fも積分可能で

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \tilde{f}(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

証明

$n = 2,3,\ldots$に対して$a_n = a + 2^{-n}(b-a)$と$b_n = b - 2^{-n}(b-a)$とおけば、 $a < a_n < b_n < b$であり、$a_n \to a$, $b_n \to b$である。 ここでfと$\tilde{f}$は区間$[a_n, b_n]$上で等しいので、

$$\int_{a_n}^{b_n} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{a_n}^{b_n} \tilde{f}(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。 ここで前の命題を使うと、ほしかった式が得られる。

注意 2.2.17

以上の定理、命題をまとめると、関数fの区間を有限個に分割してどの小区間でも積分可能であれば全体で積分可能である。つまり、小区間で（端点で修正して）連続または単調になっていればよい。

2.3　微分積分学の基本定理

微分と積分の間の関係性を示すのが微分積分学の基本定理である。その表現のために必要になる概念が原始関数と不定積分である。 高校数学ではこの二つは同じようなものであったが、微分の理論で生じるのが原始関数で積分の理論で生じるのが不定積分であるという違いがある。

つまり、微分して目的の関数になるものが原始関数である。

定義 2.3.1 (原始関数)

$f(x)$を開区間I上の関数とする。 I上の微分可能な関数$F(x)$であって各$x \in I$に対して

$$F'(x) = f(x) \tag{2.3.1}$$

が成り立つとき、Fをfの**原始関数**という。

これに対して、定積分の端点を変数にして得られる関数が不定積分である。

定義 2.3.2 (不定積分)

$f(x)$を区間I上の任意の有界閉区間で積分可能な関数として、$a \in I$とする。 ここで$x \in I$に対して

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t \tag{2.3.2}$$

とすることで定義されるI上の関数Fをfの**不定積分**という。

微分積分学の基本定理は連続関数の不定積分はその関数の原始関数であることを主張する。

定理 2.3.3 (微分積分学の基本定理)

fを開区間I上の連続関数とする。

1. このとき$a \in I$に対して(2.3.2) で定まる不定積分$F(x)$は$f(x)$の原始関数である、つまり(2.3.1) が成り立つ。
2. Fをfの原始関数の一つとすると、任意の$a, b \in I$に対して

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a)$$

が成り立つ。

証明

1. $x \in I$に対して$F'(x)$を書き下すと命題 2.2.13 を使って、

$$F'(x) = \lim_{h\to 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\left(\int_a^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t - \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t\right) = \lim_{h\to 0} \frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t$$

となり、fのxでの連続性の度合い関数ωを取ることで、

$$\left|\frac{1}{h}\int_x^{x+h} f(t)\,\mathrm{d}t - f(x)\right| = \left|\frac{1}{h}\int_x^{x+h} (f(t) - f(x))\,\mathrm{d}t\right| \leq \frac{1}{h}\int_x^{x+h} |f(t) - f(x)|\,\mathrm{d}t \leq \frac{1}{h}\int_x^{x+h} \omega(h)\,\mathrm{d}t = \omega(h).$$

右辺は$h \to 0$で0に収束するので、結論として$F'(x) = f(x)$がわかる。

2. fの不定積分をGとおく、つまり

$$G(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$$

とすると(1)よりGはfの原始関数である。 したがって$G(x) - F(x)$は、微分導関数が$f(x) - f(x) = 0$より定数関数なので、

$$F(b) - F(a) = G(b) - G(a) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^a f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

である。

この微分積分学の基本定理を用いれば定積分を計算することは原始関数を一つ見つけることに帰着される。 また、$F(b)-F(a)$のことを

$$F|_a^b, \quad F(x)|_{x=a}^b, \quad F(x)|_a^b$$

などと略記する。

例 2.3.4

一次関数$f(x)=kx+m$に対して、二次関数$f(x)=\frac{k}{2}x^2+mx$は$f(x)$の原始関数であることがすぐわかるので、

$$\int_a^b (kx+m)\,\mathrm{d}x = \left[\frac{k}{2}x^2+mx\right]\Big|_{x=a}^b = \left(\frac{k}{2}b^2+mb\right)-\left(\frac{k}{2}a^2+ma\right)$$

と（区分求積法より）簡単に計算できる。

ここでは連続関数$f(x)$が与えられたときにfのすべての原始関数、つまりfの原始関数全体の集合について考えよう。 この集合を

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x$$

と書くことにする。F, Gをfの原始関数とすると、$G(x)-F(x)$は、微分導関数が$f(x)-f(x)=0$より、定数関数になる。 つまり、fの原始関数Fを一つ見つけたら原始関数全体の集合は

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = \{F(x)+C \mid C\in\mathbb{R}\}$$

とでき、この時のCを積分定数という。 上の記述はしばしば

$$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)+C$$

と略記される。積分定数もしばしば省略されるが、微分方程式の理論では積分定数は省略されないので、このテキストでは省略せずに書くことにする。

以下では微分の公式から直ちに得られる積分の公式を列挙する。一部に被積分関数が連続である範囲が実数全体でない場合もあるので注意する。

命題 2.3.5 (種々の関数の積分１)

$$\int x^n\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}x^{n+1}+C \quad (n=0,1,2,3,\ldots), \quad \int x^n\,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}x^{n+1}+C \quad (n=-2,-3,\ldots x\neq 0),$$

$$\int |x|^a\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a+1}x|x|^a+C \quad (a\neq -1, x\neq 0).$$

$$\int e^x\,\mathrm{d}x = e^x + C, \quad \int a^x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\log a}a^x + C \quad (a > 0, a \neq 1).$$

$$\int \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = \log|x| + C \quad (x \neq 0),$$

$$\int \sin x\,\mathrm{d}x = -\cos x + C, \quad \int \cos x\,\mathrm{d}x = \sin x + C, \quad \int \frac{1}{\cos^2 x}\,\mathrm{d}x = \tan x + C \quad \left(x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}\right).$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x = \arcsin x + C \quad (-1 < x < +1), \quad \int \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \arctan x + C.$$

$$\int \sinh x\,\mathrm{d}x = \cosh x + C, \quad \int \cosh x\,\mathrm{d}x = \sinh x + C, \quad \int \frac{1}{\cosh^2 x}\,\mathrm{d}x = \tanh x + C.$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\,\mathrm{d}x = \operatorname{arsinh} x + C, \quad \int \frac{1}{1-x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\log\left|\frac{1+x}{1-x}\right| + C \quad (x \neq \pm 1).$$

注意 2.3.6

上記では細かく書いたが、いくつかは簡単に

$$\int x^a\,\mathrm{d}x = \begin{cases} \frac{1}{a+1}x^{a+1} + C & (a \neq -1), \\ \log|x| + C & (a = -1) \end{cases}$$

と覚えておけばよい。

また、被積分関数が単純な関数についての積分として次が挙げられる。

命題 2.3.7 (種々の関数の積分 2)

$$\int \log|x|\,\mathrm{d}x = x\log|x| - x + C \quad (x \neq 0).$$

$$\int \tan x\,\mathrm{d}x = -\log|\cos x| + C \quad \left(x \neq \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z}\right).$$

$$\int \tanh x\,\mathrm{d}x = \log(\cosh x) + C.$$

証明

証明は右辺を微分することで確かめられるので省略する。

2.4　部分積分と置換積分

まず、次が成り立つことに注意する。

命題 2.4.1

連続関数f, gに対して、

$$\int (f(x)+g(x))\,\mathrm{d}x = \int f(x)\,\mathrm{d}x + \int g(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

積の微分や合成関数の微分に対応する積分の計算法が部分積分と置換積分である。

定理 2.4.2 (部分積分)

$f(x)$, $g(x)$をC^1級関数とするとき、

$$\int f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

証明

$F(x) = f(x)g(x)$とおくと積の微分より

$$F'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$$

つまり$f(x)g(x)$は$f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$の原始関数より

$$\int [f'(x)g(x) + f(x)g'(x)]\,\mathrm{d}x = f(x)g(x) + C.$$

よって整理して示すべき式を得る。

例 2.4.3

部分積分により

$$\int xe^x\,\mathrm{d}x = \int x(e^x)'\,\mathrm{d}x = xe^x - \int (x)'e^x\,\mathrm{d}x = xe^x - \int e^x\,\mathrm{d}x = (x-1)e^x + C.$$

例 2.4.4

部分積分により

$$\int \log x\,\mathrm{d}x = \int (x)'\log x\,\mathrm{d}x = x\log x - \int x(\log x)'\,\mathrm{d}x = x\log x - \int \mathrm{d}x = x\log x - x + C.$$

定理 2.4.5 (置換積分)

$f(x)$を連続関数、$\varphi(t)$をC^1級関数とするとき、$x = \varphi(t)$とおくと、

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int f(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

注意 2.4.6

置換積分は$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t = \mathrm{d}x$と考えると覚えやすい。

証明

Fを連続関数$f(x)$の原始関数（の一つ）とおくと合成関数の微分より

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(F(\varphi(t))) = F'(\varphi(t))\varphi'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t).$$

つまり$F(\varphi(t))$は$f(\varphi(t))\varphi'(t)$の原始関数より、$x = \varphi(t)$と置換することで

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = F(\varphi(t)) + C = F(x) + C = \int f(x)\,\mathrm{d}x$$

である。

例 2.4.7

置換積分により$y = x^2$とおくと

$$\int xe^{x^2}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2}(x^2)'e^{x^2}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{2}e^y\,\mathrm{d}y = \frac{1}{2}e^y + C = \frac{1}{2}e^{x^2} + C.$$

部分積分と置換積分を定積分に適用するとき、部分積分ではそのままだが置換積分では積分区間が変更になることに注意が必要である。

定理 2.4.8 (定積分の部分積分)

$f(x)$, $g(x)$を有界閉区間$[a,b]$を含む開区間でC^1級関数とするとき、

$$\int_a^b f(x)g'(x)\,\mathrm{d}x = [f(x)g(x)]_a^b - \int_a^b f'(x)g(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

定理 2.4.9 (定積分の置換積分)

$[\alpha,\beta]$をtの有界閉区間、Iをxの区間とし、fをI上の連続関数、$x = \varphi(t)$を$[\alpha,\beta]$を含む開区間でC^1級関数であって値域がIに入っているとする。 ここで$\varphi(\alpha) = a$, $\varphi(\beta) = b$とするとき、

$$\int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\varphi'(t)\,\mathrm{d}t = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

部分積分と置換積分の応用として逆関数の積分がある。

定理 2.4.10 (逆関数の積分)

fを連続関数として、Fをfの原始関数の一つとする。 fが逆関数f^{-1}を持つとすると、

$$\int f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x = xf^{-1}(x) - F(f^{-1}(x)) + C$$

が成り立つ。

証明

$y = f^{-1}(x)$と置換すると、$x = f(y)$より

$$\int f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x = \int yf'(y)\,\mathrm{d}y.$$

部分積分より

$$\int f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x = yf(y) - \int f(y)\,\mathrm{d}y = yf(y) - F(y) + C.$$

よって、$f(f^{-1}(x)) = x$に注意してxで書き直せばほしかった式が得られる。

例 2.4.11

$f(x) = \exp x = e^x$を考えると原始関数は$F(x) = e^x = f(x)$、逆関数は$f^{-1}(x) = \log x$より

$$\int \log x\,\mathrm{d}x = \int f^{-1}(x)\,\mathrm{d}x = xf^{-1}(x) - F(f^{-1}(x)) + C = x\log x - x + C$$

である。

また、次のような積分の公式もある。

定理 2.4.12 (キング則)

fを有界閉区間$[a, b]$上の連続関数とするとき、

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

証明

右辺において$y = a + b - x$と置換すると、

$$\int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x = \int_b^a (-f(y))\,\mathrm{d}y = \int_a^b f(y)\,\mathrm{d}y.$$

したがって、yをxに書き直せばほしかった式が得られる。

注意 2.4.13

このキング則は面積としての積分の対称性を表すもので、 $y-\frac{a+b}{2}=-\left(x-\frac{a+b}{2}\right)$のように中点で左右反転させても同じ面積を与えることを意味する。

例 2.4.14

fを有界閉区間$[0,1]$上の連続関数とするとき、

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\,\mathrm{d}x \tag{2.4.1}$$

が成り立つ。 実際、キング則より

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f\left(\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\right)\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x)\,\mathrm{d}x$$

である。

2.5　種々の積分の計算

この章では積分を計算する系統だった技法をいくつか紹介することで様々な関数の積分が計算できるようにする。

実数係数の有理式つまり実数係数の多項式$p(x)\neq 0$と実数係数の多項式$q(x)$の分数の形$\frac{q(x)}{p(x)}$になっている関数は積分が計算できる。これは部分分数分解によりどの有理式も次の形の有理式の和として表されることによる。

- 単項式ax^n $(a\in\mathbb{R},\ n=0,1,2,3,\ldots)$。
- 一次式の累乗$\frac{a}{(x-b)^n}$ $(a,b\in\mathbb{R},\ n=1,2,3,\ldots)$。
- 判別式が負な二次式の累乗で次の形$\frac{2a(x-b)}{((x-b)^2+c^2)^n}$ $(a,b,c\in\mathbb{R},\ n=1,2,3,\ldots)$。
- 判別式が負な二次式の累乗$\frac{a}{((x-b)^2+c^2)^n}$ $(a,b,c\in\mathbb{R},\ c\neq 0,\ n=1,2,3,\ldots)$。

これらのうち一つ目と二つ目はx^n, x^{-n}の積分をそれぞれ使えばよく、三つ目は$y=(x-b)^2+c^2$と置換することでy^{-n}の積分に帰着される。 四つ目は置換$y=\frac{x-b}{c}$により、

$$I_n=\int\frac{1}{(x^2+1)^n}\,\mathrm{d}x$$

の計算に帰着され、部分積分

$$I_n=\int\frac{(x)'}{(x^2+1)^n}\,\mathrm{d}x=\frac{x}{(x^2+1)^n}+\int\frac{2nx^2}{(x^2+1)^{n+1}}\,\mathrm{d}x=\frac{x}{(x^2+1)^n}+2n(I_n-I_{n+1})$$

からこのI_nが満たす漸化式

$$I_{n+1} = \frac{x}{2n(x^2+1)^n} + \frac{2n-1}{2n} I_n, \quad I_1 = \arctan x + C$$

により計算できる（一般項は難しいが与えれたnに対するI_nは計算できる）。いくつか計算してみると

$$\begin{aligned}
\int \frac{1}{x^2+1}\,\mathrm{d}x &= \arctan x + C, \\
\int \frac{1}{(x^2+1)^2}\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\frac{x}{x^2+1} + \frac{1}{2}\arctan x + C, \\
\int \frac{1}{(x^2+1)^3}\,\mathrm{d}x &= \frac{1}{4}\frac{x}{(x^2+1)^2} + \frac{3}{8}\frac{x}{x^2+1} + \frac{3}{8}\arctan x + C
\end{aligned}$$

などとなる。

例 2.5.1

部分分数分解

$$\frac{x^2}{x^2-1} = 1 + \frac{1}{x^2-1} = 1 + \frac{1}{(x-1)(x+1)} = 1 + \frac{\frac{1}{2}}{x-1} - \frac{\frac{1}{2}}{x+1}$$

により

$$\begin{aligned}
\int \frac{x^2}{x^2-1}\,\mathrm{d}x &= \int \mathrm{d}x + \frac{1}{2}\int \frac{1}{x-1}\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int \frac{1}{x+1}\,\mathrm{d}x \\
&= x + \frac{1}{2}\log|x-1| - \frac{1}{2}\log|x+1| + C
\end{aligned}$$

と計算される$(x \neq \pm 1)$。

根号を含む関数$R\left(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}\right)$（$R$は実数係数の有理式、$a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $ad - bc \neq 0$, $n = 1, 2, 3, \ldots$）も積分が計算できる。 これは$y = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$と置換することで$y$についての有理式の積分に帰着されることによる。

例 2.5.2

別の形の根号を含む関数$R\left(x, \sqrt{ax^2+bx+c}\right)$も積分が計算できる。

例 2.5.3

さらに$\sin x, \cos x$を含む関数$R(\sin x, \cos x)$（Rは実数係数の有理式）は$t = \tan\frac{x}{2}$という置換によりtについての有理式の積分に帰着される。

例 2.5.4

特に$R(\sin^2 x, \cos^2 x)$（Rは実数係数の有理式）の形の関数の場合は$t = \tan x$という置換によりさらに簡単に積分が求められる。

例 2.5.5

2.6　積分の漸化式

この節では被積分関数に自然数の定数nがあるような積分を考える。 もちろん

$$\int x^n \,\mathrm{d}x = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$$

のような簡単な例もあるが、一般項が簡単には求まらないことが普通である。 例えば前節で紹介した

$$\int \frac{1}{(x^2+1)^n} \,\mathrm{d}x$$

がそれにあたる。そこで部分積分や置換積分を使って漸化式を立てて目的の積分を計算するという技法が取られる。

例 2.6.1 (ウォリス積分)

$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して積分

$$\int \sin^n x \,\mathrm{d}x$$

を考える。 この積分は部分積分を使うことにより$n \geq 2$に対して、

$$\begin{aligned}\int \sin^n x \,\mathrm{d}x &= \int (-\cos x)' \sin^{n-1} x \,\mathrm{d}x = -\cos x \sin^{n-1} x + \int (n-1)\cos^2 x \sin^{n-2} x \cos x \,\mathrm{d}x \\ &= -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1)\int \sin^{n-2} x \,\mathrm{d}x - (n-1)\int \sin^n x \,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

となるので、積分の漸化式

$$\int \sin^n x \,\mathrm{d}x = -\frac{1}{n}\cos x \sin^{n-1} x + \frac{n-1}{n}\int \sin^{n-2} x \,\mathrm{d}x$$

を得る。 最初の$n = 0, 1$の場合だけ積分を計算したらこの漸化式から

$$\begin{aligned}\int \sin^0 x \,\mathrm{d}x &= x + C, \\ \int \sin^1 x \,\mathrm{d}x &= -\cos x + C, \\ \int \sin^2 x \,\mathrm{d}x &= -\frac{1}{2}\cos x \sin x + \frac{1}{2}x + C, \\ \int \sin^3 x \,\mathrm{d}x &= -\frac{1}{3}\cos x \sin^2 x - \frac{2}{3}\cos x + C\end{aligned}$$

などと順に計算することができる。

また、定積分

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \,\mathrm{d}x \tag{2.6.1}$$

を考えよう。 なお、sinの定積分とcosの定積分が等しいことはキング則(2.4.1) からわかる。 この積分I_nを**ウォリス積分**という。 不定積分が得られているので定積分に対する漸化式は

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2} \quad (n \geq 2), \quad I_0 = \frac{\pi}{2}, \quad I_1 = 1$$

となる。

定理 2.6.2 (ウォリスの公式)

ウォリス積分(2.6.1) で定まる数列$(I_n)_{n=0}^{\infty}$は

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt{n} I_n = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

を満たす。

証明

ウォリス積分の漸化式より

$$(n+1) I_{n+1} I_n = n I_n I_{n-1}$$

なので、数列$(nI_nI_{n-1})_n$は定数列であり、

$$nI_nI_{n-1} = I_1 I_0 = \frac{\pi}{2}$$

がわかる。

ここで、$0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$で$\sin^{n+1} x \leq \sin^n x \leq \sin^{n-1} x$より

$$I_{n+1} \leq I_n \leq I_{n-1}$$

であり、$nI_n \geq 0$をかけて

$$nI_{n+1}I_n = \frac{n}{n+1}\frac{\pi}{2} \leq nI_n^2 \leq nI_nI_{n-1} = \frac{\pi}{2}$$

を得る。 したがってはさみうちの原理より結論の式を得る。

2.7　積分の不等式

この節では積分を含んだいくつかの有名な不等式を紹介し、応用として（本来の応用先ではない場合もあるが）様々な積分や式に対して評価を与える。

命題 2.7.1 (連続関数に対する積分の大小関係)

$f(x)$, $g(x)$を有界閉区間$[a,b]$ $(a<b)$上の連続関数とする。 各$x \in [a,b]$に対して$f(x) \leq g(x)$を満たすとき、

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。 等号成立条件は任意の$x \in [a,b]$に対して$f(x) = g(x)$が成り立つことである。

証明

不等式自体は命題 2.2.12 ですでに示したとおりである。等号成立条件については、もし$f(c) < g(c)$つまり$e \coloneqq g(c) - f(c) > 0$となる$c \in [a,b]$が存在したとする。 このとき$f$と$g$は連続関数なので$c$の近傍で$g(x) - f(x) > \frac{e}{2}$となる。 この近傍を$[c-d, c+d]$ $(d > 0)$とすれば、

$$\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b (g(x) - f(x))\,\mathrm{d}x \geq \int_{c-d}^{c+d} (g(x) - f(x))\,\mathrm{d}x \geq \int_{c-d}^{c+d} \frac{e}{2}\,\mathrm{d}x = de > 0$$

となるので、積分の値は厳密に大きくなる。

例 2.7.2

区間$[0,1]$上の連続関数$f(x) = \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2}$を考えると、$f(x)$は非負値で$0 < x < 1$では正なので、

$$\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2}\,\mathrm{d}x > 0$$

が成り立つ。 積分を計算すると、

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2}\,\mathrm{d}x &= \int_0^1 \frac{x^4 - 4x^5 + 6x^6 - 4x^7 + x^8}{1+x^2}\,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^1 \left(x^6 - 4x^5 + 5x^4 - 4x^2 + 4 - \frac{4}{1+x^2} \right) \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{7} - \frac{2}{3} + 1 - \frac{4}{3} + 2 - \pi = \frac{22}{7} - \pi
\end{aligned}$$

であるから、 円周率πが$\frac{22}{7} = 3.142857142857143\ldots$より小さいことがわかる。

さらに評価を精密化すると$0 \leq x \leq 1$で

$$\frac{1}{2}x^4(1-x)^4 \leq f(x) \leq x^4(1-x)^4$$

が成り立つので、

$$\int_0^1 x^4(1-x)^4\,\mathrm{d}x = \int_0^1 (x^4 - 4x^5 + 6x^6 - 4x^7 + x^8)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{5} - \frac{2}{3} + \frac{6}{7} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} = \frac{1}{630}$$

より、

$$\frac{22}{7} - \frac{1}{630} = 3.141269841269841\ldots < \pi < \frac{22}{7} - \frac{1}{1260} = 3.142063492063492\ldots$$

という評価が得られる。

命題 2.7.3 (単調関数の積分)

$f(x)$を有界閉区間$[a,b]$上の広義単調増加または広義単調減少な関数とする。

- fが広義単調増加であるとき、

$$f(a)(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq f(b)(b-a)$$

が成り立つ。

- fが広義単調減少であるとき、

$$f(b)(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq f(a)(b-a)$$

が成り立つ。

証明

fが広義単調増加の場合を示す。 各$x \in [a,b]$に対して$f(a) \leq f(x) \leq f(b)$なので、積分して

$$f(a)(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq f(b)(b-a)$$

を得る。 同様にしてfが広義単調減少の場合も示される（詳細省略）。

命題 2.7.4 (凸関数・凹関数の積分)

$f(x)$を有界閉区間$[a,b]$上の連続関数とする。

- fが凸関数であるとき、

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)$$

が成り立つ。

- fが凹関数であるとき、

$$\frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \leq f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a)$$

が成り立つ。

証明

fが凸関数の場合を示す。このとき$y = f(x)$のグラフより、二点$(a, f(a))$と$(b, f(b))$を結ぶ線分の方が上に位置して、$x = \frac{a+b}{2}$での接線の方が下に位置する、 つまり接線の傾きをkとすれば$x \in [a, b]$に対して

$$k\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq f(x) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$$

が成り立つ。これを積分すれば示すべき不等式が得られる。fが凹関数の場合も同様に示される (詳細省略)。

例 2.7.5

例 1.12.4 において微分を使って示した不等式(1.12.2) や(1.12.3) は積分を用いて示すことができる。実際、$k \geq 1$に対して関数$f(x) = x^k$は凸なので、

$$\int_a^b x^k \, \mathrm{d}x = \frac{b^{k+1} - a^{k+1}}{k+1} \leq \frac{a^k + b^k}{2}(b-a)$$

を得る。

定理 2.7.6 (コーシー・シュワルツの不等式)

$f(x)$, $g(x)$を有界閉区間$[a, b]$上の連続関数とする。 このとき不等式

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) \, \mathrm{d}x\right)^2 \leq \left(\int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x\right)\left(\int_a^b g(x)^2 \, \mathrm{d}x\right)$$

が成り立つ。

証明

任意の実数tに対して

$$\int_a^b (f(x)t + g(x))^2 \, \mathrm{d}x = \left(\int_a^b f(x)^2 \, \mathrm{d}x\right)t^2 + 2\left(\int_a^b f(x)g(x) \, \mathrm{d}x\right)t + \left(\int_a^b g(x)^2 \, \mathrm{d}x\right) \geq 0$$

に注意する。 これはtについての二次不等式なので判別式が非正であり、ほしかった不等式を得る。

例 2.7.7

$[a, b] = [0, 1]$, $f(x) = \sqrt{1 - x^4}$, $g(x) = 1$としてコーシー・シュワルツの不等式を用いれば、

$$\int_0^1 \sqrt{1 - x^4} \, \mathrm{d}x \leq \sqrt{\int_0^1 (1 - x^4) \, \mathrm{d}x} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

を得る。

定理 2.7.8 (ヘルダーの不等式)

$f(x)$, $g(x)$を有界閉区間$[a,b]$上の連続関数として、p, qを(1.12.1) を満たす実数とする。 このとき不等式

$$\int_a^b |f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_a^b |g(x)|^q\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}$$

が成り立つ。

証明

$$A = \left(\int_a^b |f(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}, \quad B = \left(\int_a^b |g(x)|^q\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}}$$

とおく。 $A=0$のときは$f(x)=0$、$B=0$のときは$g(x)=0$となり不等式は成立するので、$A>0$かつ$B>0$の場合を考える。 各$x\in[a,b]$に対してヤングの不等式（定理 1.12.3）より

$$\left|\frac{f(x)}{A}\right|\left|\frac{g(x)}{B}\right| \leq \frac{1}{p}\left|\frac{f(x)}{A}\right|^p + \frac{1}{q}\left|\frac{g(x)}{B}\right|^q$$

なので、積分して

$$\int_a^b \left|\frac{f(x)}{A}\right|\left|\frac{g(x)}{B}\right|\mathrm{d}x \leq \frac{1}{p}\int_a^b \left|\frac{f(x)}{A}\right|^p \mathrm{d}x + \frac{1}{q}\int_a^b \left|\frac{g(x)}{B}\right|^q \mathrm{d}x = \frac{1}{p}+\frac{1}{q} = 1.$$

よってほしかった不等式が得られる。

注意 2.7.9

$p=2$, $q=2$の場合のヘルダーの不等式はコーシー・シュワルツの不等式に他ならない。

注意 2.7.10

$p=1$に対応する場合は$q=\infty$となり、そのままでは考えられないが、

$$\int_a^b |f(x)g(x)|\,\mathrm{d}x \leq \left(\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x\right) \max_{x\in[a,b]} |g(x)|$$

が対応する不等式と考えることができる。

定理 2.7.11 (ミンコフスキーの不等式)

$f(x)$, $g(x)$を有界閉区間$[a,b]$上の連続関数として、pを1以上の実数とする。 このとき不等式

$$\left(\int_a^b |f(x)+g(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_a^b |g(x)|^p\,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}$$

が成り立つ。

証明

途中で三角不等式を一回使うことで

$$\begin{aligned}\int_a^b |f(x)+g(x)|^p \,\mathrm{d}x &= \int_a^b |f(x)+g(x)||f(x)+g(x)|^{p-1} \,\mathrm{d}x \\ &\leq \int_a^b |f(x)||f(x)+g(x)|^{p-1} \,\mathrm{d}x + \int_a^b |g(x)||f(x)+g(x)|^{p-1} \,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

を得る。 $p=1$のときはすでに結論を得ていることに注意して、以降では$p>1$の場合を考える。 ここで、

$$A = \left(\int_a^b |f(x)|^p \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}, \quad B = \left(\int_a^b |g(x)|^p \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{p}}$$

とおき、 qを(1.12.1) を満たす実数つまり$q = \frac{p}{p-1}$として取ると、ヘルダーの不等式から

$$\begin{aligned}\int_a^b |f(x)+g(x)|^p \,\mathrm{d}x &\leq A\left(\int_a^b |f(x)+g(x)|^{(p-1)q} \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}} + B\left(\int_a^b |f(x)+g(x)|^{(p-1)q} \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{q}} \\ &= (A+B)\left(\int_a^b |f(x)+g(x)|^p \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{p-1}{p}}\end{aligned}$$

よってほしかった不等式が得られる。

定理 2.7.12 (イェンセンの不等式)

$x(t),\ p(t)$を有界閉区間I上の連続関数で任意の$t \in [a,b]$に対して$p(t) \geq 0$と$\int_I p(t)\,\mathrm{d}t = 1$を満たし、$f$を$[\inf x, \sup x]$上の連続関数とする。

- fが凸関数のとき、

$$f\left(\int_I p(t)x(t)\,\mathrm{d}t\right) \leq \int_I p(t)f(x(t))\,\mathrm{d}t$$

  が成り立つ。
- fが凹関数のとき、

$$f\left(\int_I p(t)x(t)\,\mathrm{d}t\right) \geq \int_I p(t)f(x(t))\,\mathrm{d}t$$

  が成り立つ。

証明

凸関数の方について示す。 命題 1.8.7 より$f(x) \geq f(a) + k(x-a)$を満たす実数kが存在する。 ここで$a = \int_I p(t)x(t)\,\mathrm{d}t$、$x = x(t)\ (t \in I)$として$p(t)$倍して積分すると、$\int_I p(t)\,\mathrm{d}t = 1$に注意して、

$$\int_I p(t)f(x(t))\,\mathrm{d}t \geq \int_I p(t)(f(a) + k(x(t)-a))\,\mathrm{d}t = f(a) + k\left(\int_I p(t)x(t)\,\mathrm{d}t - a\right) = f(a).$$

よってほしかった不等式を得る。

凹関数の方は同様なので詳細は省略する。

2.8　高階微分と積分

関数の値を高階の微分係数で評価する方法としてテイラーの定理を学んだが、実は剰余項の表現の一つとして高階微分の積分がある。

定理 2.8.1 (テイラーの定理（ベルヌーイの剰余項）)

$N = 0, 1, 2, 3, \ldots$として、fを開区間I上のC^{N+1}級関数とする。 このとき、任意の点$a, x \in I$に対して

$$f(x) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \int_a^x \frac{f^{(N+1)}(t)}{N!}(x-t)^N\,\mathrm{d}t$$

が成り立つ。

この時の剰余項の表現$R_N(x) = \int_a^x \frac{f^{(N+1)}(t)}{N!}(x-t)^N\,\mathrm{d}t$を**ベルヌーイの剰余項**という。 この定理はペアノの剰余項やラグランジュの剰余項よりも仮定は強いが、剰余項にωやcのような計算が難しいものが入らないので、剰余項の評価がしやすい。 それでいて証明は積分の部分に部分積分を繰り返すだけで簡単である。

ここでは被積分関数を導出するためにいったん抽象化した次の補題を示す。

補題 2.8.2 (ダルブーの公式)

$N = 0, 1, 2, 3, \ldots$としてf, gを有界閉区間$[a, b]$を含む開区間上のC^{N+1}級関数とする。 このとき、

$$\int_a^b f^{(N+1)}(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{N}(-1)^n f^{(N-n)}(x)g^{(n)}(x)\Big|_{x=a}^{b} + (-1)^{N+1}\int_a^b f(x)g^{(N+1)}(x)\,\mathrm{d}x$$

証明

部分積分を繰り返すことで、

$$\begin{aligned}\int_a^b f^{(N+1)}(x)g(x)\,\mathrm{d}x &= \left[f^{(N)}(x)g(x)\right]\Big|_a^b - \int_a^b f^{(N)}(x)g'(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \left[f^{(N)}(x)g(x) - f^{(N-1)}(x)g'(x)\right]\Big|_a^b + \int_a^b f^{(N-1)}(x)g''(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \ldots \\ &= \sum_{n=0}^{N}(-1)^n f^{(N-n)}(x)g^{(n)}(x)\Big|_{x=a}^{b} + (-1)^{N+1}\int_a^b f(x)g^{(N+1)}(x)\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

が得られる。

この補題で$g(x)=\frac{1}{N!}(b-x)^N$としてとることでテイラーの定理（ベルヌーイの剰余項）が得られる（ただしbをxにxをtに変更している）わけだが、 このpは次のようにして発見される。 つまり、ダルブーの公式とテイラーの定理（ベルヌーイの剰余項）の目標の式

$$f(b)=\sum_{n=0}^{N}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n+\int_a^b\frac{f^{(N+1)}(x)}{N!}(b-x)^N\,\mathrm{d}x$$

を比較することを考える。するとまず$f(x)$の積分の項がないので、すべてのxに対して$g^{(N+1)}(x)=0$が必要である。 また、$f^{(N-n)}(b)$の係数が$n=N$の時だけ1でそれ以外の時は0なので、

$$g(b)=\ldots=g^{(N-1)}(b)=0,\quad (-1)^N g^{(N)}(b)=1$$

がわかる。 これらを満たすgはN次の多項式であり、

$$g(x)=(-1)^N\frac{1}{N!}(x-b)^N=\frac{1}{N!}(b-x)^N$$

であることがわかる。

証明 (テイラーの定理（ベルヌーイの剰余項）の証明)
ダルブーの定理で$g(x)=(-1)^N\frac{1}{N!}(x-b)^N$とおくと、

$$g^{(n)}(a)=(-1)^N\frac{1}{(N-n)!}(a-b)^{N-n},\quad g^{(n)}(b)=\begin{cases}0 & (n=0,\ldots N-1)\\ (-1)^N & (n=N)\end{cases},\quad g^{(N+1)}(x)=0$$

なので、

$$\begin{aligned}\int_a^b f^{(N+1)}(x)g(x)\,\mathrm{d}x &= \sum_{n=0}^{N}(-1)^n f^{(N-n)}(x)g^{(n)}(x)\Big|_{x=a}^{b} \\ &= f(b)-\sum_{n=0}^{N}(-1)^{N+n}\frac{1}{(N-n)!}(a-b)^{N-n}f^{(N-n)}(a) \\ &= f(b)-\sum_{n=0}^{N}\frac{1}{n!}(b-a)^n f^{(n)}(a)\end{aligned}$$

となり、整理してほしかった式

$$f(b) = \sum_{n=0}^{N} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \int_a^b \frac{f^{(N+1)}(x)}{N!}(b-x)^N \,\mathrm{d}x$$

を得る。

テイラーの定理は関数の値$f(x)$を表現する方法だったが、 積分$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$を高階微分を使って表現することもできる。そのためには$g^{(N+1)}(x) = 1$つまりgは$N+1$次の多項式とすればよい。ここではさらに条件

$$N = 1, \quad g(a) = g(b) = 0, \quad g'(a) + g'(b) = 0$$

を満たすものとする。 この条件は

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = c_0[f(a) + f(b)] + \int_a^b g(x) f''(x)\,\mathrm{d}x$$

を導く。 この形は、$[a,b] = [n, n+1]$として整数nについての和を取った時に、 後々$f(n)$の和を積分で近似する公式の元になる。 なお、似たようなアイデアで$p(x)$をベルヌーイ多項式と呼ばれる多項式にすればより高精度の公式が得られるが、ここでは扱わない。

定理 2.8.3 (台形公式)

Iを開区間として、$a, b \in I$, $a < b$とする。

1. fをI上のC^1級関数とすると、

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a) - \int_a^b f'(x)\left(x - \frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x$$

   が成り立つ。

2. fをI上のC^2級関数とすると、

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a) + \frac{1}{2}\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\,\mathrm{d}x$$

   が成り立つ。

注意 2.8.4

二つ目の公式において、$x \in [a,b]$で

$$-\frac{1}{4}(b-a)^2 \leq (x-a)(x-b) \leq 0$$

である。

証明

右辺の積分を部分積分する。 一つ目の主張は

$$\int_a^b f'(x)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\mathrm{d}x=\left[f(x)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)\right]\Big|_a^b-\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\frac{f(a)+f(b)}{2}(b-a)-\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

より示される。 二つ目の主張は

$$\int_a^b f''(x)(x-a)(x-b)\,\mathrm{d}x=[f'(x)(x-a)(x-b)]\Big|_a^b-\int_a^b f'(x)[(x-a)(x-b)]'\,\mathrm{d}x$$

$$=-\int_a^b f'(x)[2x-(a+b)]\,\mathrm{d}x$$

より一つ目に帰着される。

2.9　区分求積法の応用

区分求積法とはこの章の導入のところで紹介したとおり、定積分をリーマン積分の定義に基づいて和の極限として表現する方法である。

命題 2.9.1 (区分求積法)

$f(x)$を有界閉区間$[a,b]$上のリーマン積分可能な関数とする。 このとき、

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{N\to\infty}\frac{b-a}{N}\sum_{n=1}^{N}f\left(a+n\frac{b-a}{N}\right)$$

が成り立つ。 特に$[a,b]=[0,1]$の時、

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{N\to\infty}\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}f\left(\frac{n}{N}\right)$$

が成り立つ。

証明

右辺は特殊な分割

$$P_N=\left\{a,a+1\frac{b-a}{N},a+2\frac{b-a}{N},a+3\frac{b-a}{N},\ldots a+(N-1)\frac{b-a}{N},b\right\}$$

に対するリーマン和の極限なので、

$$\underline{S}(f,P_N)\le\frac{b-a}{N}\sum_{n=1}^{N}f\left(a+n\frac{b-a}{N}\right)\le\overline{S}(f,P_N)$$

より、$N\to\infty$の極限を取ればリーマン積分の定義から結論が得られる。

区分求積法は積分の計算法というより、右辺の和の極限を計算する方法として有用である。

例 2.9.2

$p > 0$に対して、

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N^{p+1}} \sum_{n=1}^{N} n^p = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{n}{N}\right)^p = \int_0^1 x^p \,\mathrm{d}x = \frac{1}{p+1}$$

と計算される。

2.10　和と積分の関係

数の和の問題はしばしば積分の問題に帰着される。まずは覚えやすく簡便な方法として単調関数に対する和の評価を示す。

命題 2.10.1 (単調な和の評価)

M, Nを$M < N$を満たす整数とし、$f(x)$を区間$[M, N]$上の広義単調増加または広義単調減少な関数とする。

- fが広義単調増加であるとき、

$$\int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + f(M) \leq \sum_{n=M}^{N} f(n) \leq \int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + f(N)$$

が成り立つ。

- fが広義単調減少であるとき、

$$\int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + f(N) \leq \sum_{n=M}^{N} f(n) \leq \int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + f(M)$$

が成り立つ。

この話題は和と積分が表す面積の関係に基づいていて、一般的には積分区間を$[M-1, N]$や$[M, N+1]$にすることが多いが、どちらが小さくどちらが大きいか迷いがちである。しかしながらこの方法であれば、和のM, Nをそのまま積分区間にして、和は$N-M+1$項なのに積分区間の長さは$N-M$であるので端点$f(M), f(N)$をその大小に応じて足せばよく、わかりやすい。（そもそも今回の命題の設定では$[M, N]$の外ではfはどうなっているのかわからないのでこのような形にならざるを得ない。）

証明

fが広義単調増加の場合を示す。積分区間を分割すると

$$\int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=M}^{N-1} \int_n^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x.$$

ここで$f(x)$の単調性より

$$\sum_{n=M}^{N-1} f(n) \leq \int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x \leq \sum_{n=M}^{N-1} f(n+1).$$

よって

$$\sum_{n=M}^{N} f(n) - f(N) \leq \int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x \leq \sum_{n=M}^{N} f(n) - f(M)$$

なので、整理してほしかった不等式を得る。

fが広義単調減少の場合も同様に示される（詳細省略）。

例 2.10.2 (調和数の漸近近似)

調和数とは正の整数の逆数の和のことをいい、$n = 1, 2, 3, ...$項の和

$$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + ... \frac{1}{n}$$

を考える。 逆数関数$\frac{1}{x}$は$(0, \infty)$上で狭義単調減少なので、上の命題より

$$\int_1^n \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x + \frac{1}{n} \leq H_n \leq \int_1^n \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x + 1$$

が成り立つ。 積分を計算すると

$$\int_1^n \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x = [\log x]|_1^n = \log n$$

であるから、

$$\log n + \frac{1}{n} \leq H_n \leq \log n + 1$$

である。 ここから例えば$\log n$で割れば$n \to \infty$で$\frac{H_n}{\log n} \to 1$が得られて、 調和数H_nは$\log n$で漸近近似されると表現される。

注意 2.10.3 (オイラーの定数)

調和数$H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$とその漸近近似$\log n = \int_1^n \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$の差$H_n - \log n$について、

$$(H_{n+1} - \log(n+1)) - (H_n - \log n) = \frac{1}{n+1} - \int_n^{n+1} \frac{1}{x}\,\mathrm{d}x \leq 0$$

より、$H_n - \log n$は単調減少である。上の評価から$0 < \frac{1}{n} \leq H_n - \log n \leq 1$であるので有界であり、したがって収束する。 この極限を**オイラーの定数**といい、$\gamma = \lim_{n\to\infty}(H_n - \log n)$と表される。 数値的には$\gamma = 0.577215664901532...$であるが、他の有名な定数$e$や$\pi$との関係性などわかっていないことが多い。

例 2.10.4 (階乗の対数漸近近似)

$n = 1, 2, 3, \ldots$の階乗$n!$を階乗を用いない形で評価することを考える。 そのために対数を取った$\log n! = \sum_{k=1}^{n} \log k$を評価する。 対数関数logは$(0, \infty)$上で狭義単調増加なので、上の命題より

$$\int_1^n \log x \, \mathrm{d}x + \log 1 \leq \sum_{k=1}^{n} \log k \leq \int_1^n \log x \, \mathrm{d}x + \log n$$

が成り立つ。 積分を計算すると

$$\int_1^n \log x \, \mathrm{d}x = [x \log x - x]|_1^n = n \log n - n + 1$$

であるから、

$$n \log n - n + 1 \leq \log n! \leq n \log n - n + 1 + \log n$$

である。 ここから例えば$n \log n - n + 1$で割れば$n \to \infty$で

$$1 \leq \frac{\log n!}{n \log n - n + 1} \leq 1 + \frac{\log n}{n \log n - n + 1} \to 1$$

となっている。このため$\log n!$は$n \log n - n + 1$で漸近近似されるというが、階乗に直すと$n!$と$e\left(\frac{n}{e}\right)^n$で、その比は、$\log n$のために、1以上$n$以下しかわからず漸近近似とは言いがたい。 そのため、今回の評価では$n!$は$e\left(\frac{n}{e}\right)^n$で対数漸近近似されるという。

より精密な和と積分の関係を得るために、台形公式を用いる。

定理 2.10.5 (台形和公式)

M, Nを$M < N$を満たす整数とし、$f(x)$を区間$[M, N]$を含む開区間上のC^2級関数とする。このとき、

$$\sum_{n=M}^{N} f(n) = \int_M^N f(x) \, \mathrm{d}x + \frac{f(M) + f(N)}{2} - \frac{1}{2} \int_M^N f''(x)(x - \lfloor x \rfloor)(x - \lfloor x \rfloor - 1) \, \mathrm{d}x$$

が成り立つ。 特に

$$\left| \sum_{n=M}^{N} f(n) - \int_M^N f(x) \, \mathrm{d}x - \frac{f(M) + f(N)}{2} \right| \leq \frac{1}{8} \int_M^N |f''(x)| \, \mathrm{d}x$$

が成り立つ。

証明

積分区間を分割して

$$\int_M^N f(x) \, \mathrm{d}x = \sum_{n=M}^{N-1} \int_n^{n+1} f(x) \, \mathrm{d}x.$$

台形公式から

$$\int_n^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x = \frac{f(n)+f(n+1)}{2} + \frac{1}{2}\int_n^{n+1} f''(x)(x-n)(x-n-1)\,\mathrm{d}x.$$

ここで

$$\sum_{n=M}^{N-1} \frac{f(n)+f(n+1)}{2} = \sum_{n=M}^{N} f(n) - \frac{f(M)+f(N)}{2}$$

に注意して、足し合わせるとほしかった式を得る。

注意 2.10.6

fが凸関数（または凹関数）の場合、$f''(x) \geq 0$であり$(x-\lfloor x \rfloor)(x-\lfloor x \rfloor - 1) \leq 0$なので、台形和公式の一番最後の項は非負である。 このことはより弱い仮定のもとで次のように表現される。

命題 2.10.7 (凸な和の評価)

M, Nを$M < N$を満たす整数とし、$f(x)$を区間$[M, N]$上の連続関数とする。

- fが凸関数であるとき、

$$\int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + \frac{f(M)+f(N)}{2} \leq \sum_{n=M}^{N} f(n) \leq \int_{M+\frac{1}{2}}^{N-\frac{1}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x + (f(M)+f(N))$$

  が成り立つ。

- fが凹関数であるとき、

$$\int_{M+\frac{1}{2}}^{N-\frac{1}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x + (f(M)+f(N)) \leq \sum_{n=M}^{N} f(n) \leq \int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + \frac{f(M)+f(N)}{2}$$

  が成り立つ。

証明

fが凸関数の場合を示す。 積分の上からの評価は積分区間を普通に分割して

$$\int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=M}^{N-1}\int_n^{n+1} f(x)\,\mathrm{d}x \leq \sum_{n=M}^{N-1} \frac{f(n)+f(n+1)}{2} = \sum_{n=M}^{N} f(n) - \frac{f(M)+f(N)}{2}.$$

積分の下からの評価は中点が整数値になるように積分区間を$\frac{1}{2}$ずらして分割して

$$\int_{M+\frac{1}{2}}^{N-\frac{1}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=M+1}^{N-1}\int_{n-\frac{1}{2}}^{n+\frac{1}{2}} f(x)\,\mathrm{d}x \geq \sum_{n=M+1}^{N-1} f(n) = \sum_{n=M}^{N} f(n) - (f(M)+f(N)).$$

よって整理してほしかった不等式を得る。

fが凹関数の場合も同様に示される（詳細省略）。

例 2.10.8 (階乗の漸近近似)

階乗を台形和公式で評価する。 つまり$f(x) = \log x$、$M = 1$、$N = n$とする。 出現する項は

$$\int_1^n \log x \, \mathrm{d}x = n \log n - n + 1, \quad \frac{\log 1 + \log n}{2} = \frac{1}{2} \log n, \quad \int_1^n \frac{1}{x^2} \, \mathrm{d}x = 1 - \frac{1}{n}$$

である。 したがって、fは凹関数であることに注意すれば、

$$-\frac{1}{8}\left(1 - \frac{1}{n}\right) \leq \log n! - \left(n \log n - n + 1 + \frac{1}{2} \log n\right) \leq 0$$

が成り立つ。 ここから$\log n!$の漸近近似として$n \log n - n + \frac{1}{2} \log n$が得られて、 階乗に直すと$n!$と$\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$でその比は

$$\exp\left(1 - \frac{1}{8}\left(1 - \frac{1}{n}\right)\right) \leq \frac{n!}{\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n} \leq e$$

を満たし、有界な範囲に留まるので、 $n!$はだいたい$\sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n$と同じ速さで漸近近似される。

2.11　広義積分

有界閉区間とは限らない区間上の連続関数あるいは単調関数（広義単調増加関数と広義単調減少関数）に対する積分である広義積分は区間を有界閉区間で近似することで定義される。 このとき、極限の有無によって広義積分での積分可能性が分かれることに注意する。

定義 2.11.1 (広義積分)

fを開区間(a, b) $(-\infty \leq a < b \leq +\infty)$上の関数であって、$(a, b)$内の任意の有界閉集合で積分可能とする。 ここで$a < c < b$に対して極限

$$\lim_{t \to a+} \int_t^c f(x) \, \mathrm{d}x, \quad \lim_{t \to b-} \int_c^t f(x) \, \mathrm{d}x$$

の両方が存在するとき、fは(a, b)上で**広義積分可能**であるまたは**広義積分が収束する**という。また、その時の二つの極限の和をfの(a, b)上の**広義積分**といい、通常の定積分と同様に

$$\int_a^b f(x) \, \mathrm{d}x$$

で表す。

注意 2.11.2

1. 開区間(a, b)において、広義積分可能かどうかや広義積分の値はcの取り方によらない。

2. fが有界閉区間$[a,b]$で積分可能な場合は広義積分可能でもあり、その広義積分の値は通常の定積分の値と一致する。また、片方の端点で連続などである場合たとえば$[a,b)$で連続な場合は広義積分の極限は$t \to b-$のみ考慮すればよい。

次の命題は値が具体的に計算できる広義積分として重要であり、指数が$a=-1$のところで切り替わることは記憶するに値する。

命題 2.11.3

aを実数とするとき、

$$\int_1^\infty x^a \,\mathrm{d}x = \begin{cases} +\infty & (a \geq -1), \\ \frac{1}{-a-1} & (a < -1), \end{cases} \quad \int_0^1 x^a \,\mathrm{d}x = \begin{cases} \frac{1}{a+1} & (a > -1), \\ +\infty & (a \leq -1) \end{cases}$$

が成り立つ。

証明

前半は$a \neq -1$のとき$t \to \infty$で、

$$\int_1^t x^a \,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{a+1}x^{a+1}\right]\Big|_1^t = \frac{1}{a+1}t^{a+1} - \frac{1}{a+1} \to \begin{cases} +\infty & (a > -1), \\ \frac{1}{-a-1} & (a < -1). \end{cases}$$

また、$a=-1$のときは

$$\int_1^t x^{-1} \,\mathrm{d}x = [\log x]|_1^t = \log t \to +\infty.$$

後半は$a \neq -1$のとき$t \to 0+$で、

$$\int_t^1 x^a \,\mathrm{d}x = \left[\frac{1}{a+1}x^{a+1}\right]\Big|_t^1 = \frac{1}{a+1} - \frac{1}{a+1}t^{a+1} \to \begin{cases} \frac{1}{a+1} & (a > -1), \\ +\infty & (a < -1). \end{cases}$$

また、$a=-1$のときは

$$\int_t^1 x^{-1} \,\mathrm{d}x = [\log x]|_t^1 = -\log t \to +\infty.$$

以上より示された。

以下では広義積分の値を追求するよりも収束するかどうかについて議論する。

定義 2.11.4 (広義積分の絶対収束)

開区間(a,b) $(-\infty \leq a < b \leq +\infty)$上の関数$f$に対して広義積分

$$\int_a^b |f(x)| \,\mathrm{d}x$$

が収束する時、 fは(a,b)上で**絶対広義積分可能**または広義積分が**絶対収束**するという。

注意 2.11.5

広義積分が絶対収束する場合

$$\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x < \infty$$

と表し、 絶対収束しない場合

$$\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x = \infty$$

と表す。

命題 2.11.6

fを開区間(a,b)上の関数として(a,b)上の有界閉区間で積分可能とする。 ここでfの広義積分が絶対収束するならばそれは収束している。

証明

$a<c<t<b$として、$t\to b-$を考える。 ここで

$$F(t)=\int_c^t f(x)\,\mathrm{d}x,\quad \bar{F}(t)=\int_c^t |f(x)|\,\mathrm{d}x$$

とおくと、$c<s<b$に対して

$$F(t)-F(s)=\int_s^t f(x)\,\mathrm{d}x \le \left|\int_s^t |f(x)|\,\mathrm{d}x\right| = \left|\bar{F}(t)-\bar{F}(s)\right|.$$

よって、tについて上極限をsについて下極限をそれぞれ取ると$\bar{F}(s)$と$\bar{F}(t)$は仮定より収束することに注意して、

$$\limsup_{t\to b-} F(t) - \liminf_{t\to b-} F(t) \le \lim_{t\to b-}\bar{F}(t) - \lim_{t\to b-}\bar{F}(t) = 0.$$

したがって上極限と下極限が一致するので$F(t)$さらには広義積分は収束する。

命題 2.11.7 (広義積分の比較判定法)

f,gを開区間(a,b)上の関数として(a,b)上の有界閉区間で積分可能とする。 さらにgは(a,b)上で非負値とする。

- 二つの条件

$$|f(x)| \leq g(x) \quad \forall x \in (a,b), \quad \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x < \infty$$

を満たす関数gが存在するならば、 fの(a,b)上での広義積分は絶対収束し、

$$\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right| \leq \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x \leq \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x$$

が成り立つ。

- 二つの条件

$$|f(x)| \geq g(x) \quad \forall x \in (a,b), \quad \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x = \infty$$

を満たす関数gが存在するならば、 fの(a,b)上での広義積分は絶対収束せず、

$$\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x = \infty$$

である。

注意 2.11.8

この時の非負値関数gをfの**優関数**という。

証明

$a < s < c < t < b$として、$s \to a+$と$t \to b-$を考える。$|f(x)| \geq 0$より$\int_s^c |f(x)|\,\mathrm{d}x$は$s$について単調減少で$\int_c^t |f(x)|\,\mathrm{d}x$は$t$について単調増加であることに注意する。

- $|f(x)| \leq g(x)$の場合は

$$\int_s^c |f(x)|\,\mathrm{d}x + \int_c^t |f(x)|\,\mathrm{d}x \leq \int_s^t g(x)\,\mathrm{d}x \leq \int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x < \infty$$

であるから、単調収束定理より最左辺の二項の極限が存在し、絶対収束とほしい不等式が得られる。

- $|f(x)| \geq g(x)$の場合は、$\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x = \infty$であり$\int_s^c g(x)\,\mathrm{d}x \to \infty$または$\int_c^t g(x)\,\mathrm{d}x \to \infty$なので、

$$\int_s^c |f(x)|\,\mathrm{d}x + \int_c^t |f(x)|\,\mathrm{d}x \geq \int_s^t g(x)\,\mathrm{d}x \to \infty$$

であり、絶対収束しないことがわかる。

例 2.11.9

広義積分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2}\,\mathrm{d}x$$

は絶対収束する。 実際

$$e^{-x^2} \leq \min\left\{\frac{1}{ex^2}, 1\right\}$$

であることから従う（$e^{-x^2} \leq e^{-1}x^{-2}$については例 1.4.5 参照）。

例 2.11.10

広義積分

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$$

は収束するが、絶対収束しない。 このことについてはシンク関数の節を参照すること。

第 3 章
級数

3.1　級数の収束

数列(a_n)の項$a_0, a_1, a_2, a_3, ...$の和について考える。 このような和のことを級数と呼び、形式的には

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + ...$$

と表すが、無限個の項の和なのでしっかり定義する必要がある。

定義 3.1.1 (級数)

Mを整数として数列$(a_n)_{n=M}^{\infty}$を考える。 整数$N \geq M$に対して、初項a_Mから項a_Nまでの**部分和**

$$A_N = \sum_{n=M}^{N} a_n = a_M + ...a_N$$

を定義する。 部分和を並べて得られる数列$(A_N)_{N=M}^{\infty}$がある数Aに収束する時、 **級数**$\sum_{n=M}^{\infty} a_n$は収束するといい、この時の極限Aを数列$(a_n)_{n=M}^{\infty}$の級数の値または**和**と呼び$\sum_{n=M}^{\infty} a_n$で表す。また、部分和の数列$(A_N)_{N=M}^{\infty}$が発散するとき、級数$\sum_{n=M}^{\infty} a_n$は発散するという。 級数の表記は

$$\sum_{n=M}^{\infty} a_n, \quad \sum_{n\in\mathbb{N}} a_n, \quad \sum_{n} a_n, \quad \sum a_n$$

などがある。

例 3.1.2 (等比級数)

cを実数として等比数列$(c^n)_{n=0}^{\infty}$を考える。 対応する級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c^n = 1 + c + c^2 + c^3 + ...$$

を**等比級数**という。 $c \neq 1$の時、部分和は

$$\sum_{n=0}^{N} c^n = \frac{c^{N+1} - 1}{c - 1} = \frac{1 - c^{N+1}}{1 - c}$$

であり、$-1 < c < 1$のとき収束し級数の値は

$$\sum_{n=0}^{\infty} c^n = \frac{1}{1-c}$$

である。 それ以外のcの場合は発散する。 $c=1$の場合も$\sum_{n=0}^{N} c^n = N$より発散する。

次の命題は級数が収束する必要条件を与える。

命題 3.1.3

数列(a_n)に対して、級数$\sum a_n$が収束するならば数列(a_n)は0に収束する。

証明

各nに対して、

$$a_{n+1} = A_{n+1} - A_n$$

が成り立つ。級数$\sum a_n$が収束するため、(A_n)と(A_{n+1})はともに和Aに収束することから、数列(a_{n+1})ひいては(a_n)は$A - A = 0$に収束する。

注意 3.1.4

この命題の逆は成立しない。 例えば$n = 1, 2, 3, \ldots$に対して$a_n = \frac{1}{n}$とおいた級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots$$

は収束しない。 実際、

$$A_{2^2} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} > 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2},$$

$$A_{2^3} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$$

で、 続けると

$$A_{2^k} > 1 + \frac{k}{2}$$

がわかり、これは収束しない。

級数（数列）の中でも特別なのが次の正項級数である。

定義 3.1.5 (正項級数)

数列(a_n)が各nに対して$a_n \geq 0$を満たすとき、級数$\sum a_n$を**正項級数**という。

命題 3.1.6

正項級数$\sum a_n$が収束するための必要十分条件は部分和の数列(A_N)が上に有界であることである。

証明

$\sum a_n$が正項級数であることから、各$N \in \mathbb{N}$に対して

$$A_{N+1} - A_N = a_{N+1} \geq 0$$

より、数列(A_N)は単調増加である。したがって(A_N)が上に有界ならば、単調収束定理より、収束する。 逆は収束する実数列は有界であることから従う。

このため正項級数の場合に限って級数$\sum a_n$が収束することを

$$\sum a_n < \infty$$

と表し、発散することを

$$\sum a_n = \infty$$

と表す。

定義 3.1.7 (級数の絶対収束と条件収束)

級数$\sum a_n$に対して正項級数$\sum |a_n|$が収束するとき、級数$\sum a_n$は**絶対収束**するという。絶対収束しないが収束するとき、級数は**条件収束**するという。

命題 3.1.8

級数$\sum a_n$が絶対収束するならばそれは収束している。

証明

(a_n)の初項からa_Nまでの部分和をA_Nと、$(|a_n|)$の初項から$|a_N|$までの部分和を$\bar{A}_N$とおく。ここで各M, Nに対して、$M \leq N$ならば

$$A_N - A_M = \sum_{n=M+1}^{N} a_n \leq \sum_{n=M+1}^{N} |a_n| = \bar{A}_N - \bar{A}_M$$

で、$M \geq N$ならば

$$A_N - A_M = -\sum_{n=N+1}^{M} a_n \leq \sum_{n=N+1}^{M} |a_n| = \bar{A}_M - \bar{A}_N$$

なので、常に

$$A_N - A_M \leq \left|\bar{A}_N - \bar{A}_M\right|$$

が成り立つ。よってNについて上極限をMについて下極限をそれぞれ取ると、$\bar{A}_N$と$\bar{A}_M$は仮定より収束することに注意して、

$$\limsup_{N\to\infty} A_N - \liminf_{M\to\infty} A_M \leq \left| \lim_{N\to\infty} \bar{A}_N - \lim_{M\to\infty} \bar{A}_M \right| = 0.$$

したがって上極限と下極限が一致したのでA_Nさらには級数$\sum a_n$は収束する。

ここまでくると級数の理論は広義積分の理論と似ていることに気が付く。つまり、級数の収束は部分和の極限で定義していることは広義積分の積分区間を有界閉区間で近似していたことに対応するし、級数でも広義積分でも絶対収束が登場する。実際、次の命題は級数版の比較判定法である。

命題 3.1.9 (級数の比較判定法)
(a_n)を数列とする。

- 二つの条件

$$|a_n| \leq b_n \quad \forall n, \quad \sum b_n < \infty$$

を満たす正項級数$\sum b_n$が存在するならば、級数$\sum a_n$は絶対収束し、

$$\left|\sum a_n\right| \leq \sum |a_n| \leq \sum b_n$$

が成り立つ。
- 二つの条件

$$|a_n| \geq b_n \quad \forall n, \quad \sum b_n = \infty$$

を満たす正項級数$\sum b_n$が存在するならば、級数$\sum a_n$は絶対収束せず、

$$\sum |a_n| = \infty$$

である。

級数を等比級数と比較することで収束性をある程度判定することができる。

定理 3.1.10 (ダランベールの判定法)
(a_n)をどの項も0でない数列とする。極限

$$c = \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$$

が存在し、$c < 1$ならば級数$\sum a_n$は絶対収束し、$c > 1$ならば級数$\sum a_n$は発散する。

定理 3.1.11 (コーシーの判定法)
(a_n)を数列とする。上極限

$$c = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

について、$c < 1$ならば級数$\sum a_n$は絶対収束し、$c > 1$ならば級数$\sum a_n$は発散する。

例 3.1.12

級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n} = \frac{0}{1} + \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \cdots$$

は（絶対）収束する。 実際、$a_n = \frac{n}{2^n}$とおくと、$n \to \infty$で

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{n+1}{2^{n+1}} \frac{n}{2^n} = \frac{n+1}{2} n = \frac{1+\frac{1}{n}}{2} \to \frac{1}{2} < 1$$

より、ダランベールの判定法が使えて、収束する。

どちらの判定法も$c = 1$の場合は級数が収束するか発散するかわからない。

例 3.1.13

級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots$$

ではダランベールの判定法とコーシーの判定法はともに$c = 1$となってしまい、級数が収束するか発散するか判定できない。 実際にはすぐ次でわかる通り収束する。

このような級数に対しては次の定理で広義積分の判定に帰着させるとよい。

定理 3.1.14 (級数と広義積分の比較)

Mを整数として、fを$[M, \infty)$上定義された単調減少する非負値の関数とする。このとき（正項）級数

$$\sum_{n=M}^{\infty} f(n)$$

が収束することと広義積分

$$\int_M^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x$$

が収束することは同値である。

証明

整数$N \geq M$に対して、単調減少での和と積分の関係（命題 2.10.1）より

$$\int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + f(N) \leq \sum_{n=M}^{N} f(n) \leq \int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + f(M)$$

であり、fは非負値であることから

$$\int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x \leq \sum_{n=M}^{N} f(n) \leq \int_M^N f(x)\,\mathrm{d}x + f(M)$$

が成り立つ。　よって、$\int_M^\infty f(x)\,\mathrm{d}x < \infty$なら$\sum_{n=M}^\infty f(n) < \infty$であり、　$\int_M^\infty f(x)\,\mathrm{d}x = \infty$なら$\sum_{n=M}^\infty f(n) = \infty$がわかる。

例えば次のことがわかる。

命題 3.1.15

aを実数とするとき、

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^a \begin{cases} = \infty & (a \geq -1), \\ < \infty & (a < -1) \end{cases}$$

が成り立つ。

3.2　交代級数と条件収束

各項の符号が常に正（正確には非負）なのが正項級数であったが、項の符号が順番に入れ替わっていく級数を考える。

定義 3.2.1 (交代級数)

実数列(a_n)が各$n \in \mathbb{N}$に対して

$$a_n a_{n+1} \leq 0$$

を満たすとき、級数$\sum a_n$を**交代級数**という。　つまり交代級数$\sum a_n$は正項級数$\sum |a_n|$を使って、$\sum (-1)^n |a_n|$または$\sum (-1)^{n+1} |a_n|$と表すことができる。

絶対収束しない場合でも交代級数であれば収束することがある。次の定理はある種の交代級数の収束性を保証する。

定理 3.2.2 (ライプニッツの判定法)

実数列$(a_n)_{n=0}^\infty$が単調減少し$n \to \infty$で0に収束するとする（特に$a_n \geq 0$である）。このとき、交代級数$\sum_{n=0}^\infty (-1)^n a_n$は収束し、各$N = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して

$$\left| \sum_{n=0}^{N} (-1)^n a_n - \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \right| \leq a_{N+1}$$

を満たす。

証明

$N = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して部分和を$A_N = \sum_{n=0}^N (-1)^n a_n$とおく。　このとき、$K = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して

$$A_{2(K+1)} = A_{2K} - a_{2K+1} + a_{2K+2} \leq A_{2K},$$

$$A_{2(K+1)+1} = A_{2K+1} + a_{2K+2} - a_{2K+3} \leq A_{2K+1}$$

より

$$A_1 \leq A_3 \leq A_5 \leq A_7 \leq \ldots \leq A_6 \leq A_4 \leq A_2 \leq A_0$$

がわかる。 したがって単調収束定理より$(A_{2K})_K$と$(A_{2K+1})_K$は収束し極限をそれぞれ$\overline{A}$と$\underline{A}$とおくと$\underline{A} \leq \overline{A}$である。 また、ここで

$$A_{2K} - A_{2K+1} = a_{2K} \to 0$$

より$\overline{A} = \underline{A}$である。 $A = \overline{A} = \underline{A}$とおく。 あとは$|A_N - A| \leq a_{N+1}$を示す。

- $N = 2K$の場合、

$$|A_N - A| = A_{2K} - A \leq A_{2K} - A_{2K+1} = a_{2K+1} = a_{N+1}$$

である。

- $N = 2K+1$の場合、

$$|A_N - A| = A - A_{2K+1} \leq A_{2K+2} - A_{2K+1} = a_{2K+2} = a_{N+1}$$

である。

以上より示すべき不等式が示されて、直ちに$A_N \to A$つまり交代級数が収束することが示される。

例 3.2.3

交代級数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \ldots$$

は対応する正項級数$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$が収束しないので絶対収束しない（注意 3.1.4 参照）。 一方で$a_n = \frac{1}{n}$はライプニッツの判定法の仮定を満たすので、収束することがわかる。 つまり、条件収束する。

交代級数に対するこの収束の判定法を一般化して次の収束の条件が知られている。

定理 3.2.4 (ディリクレの判定法)

Mを整数として、実数列$(a_n)_{n=M}^{\infty}$は単調減少し$n \to \infty$で0に収束するとする。数列$(b_n)_{n=M}^{\infty}$は部分和の数列(B_N)が有界、つまりある実数Lが存在し任意のNに対して$\left|\sum_{n=M}^{N} b_n\right| \leq L$が成り立つとする。このとき級数$\sum_{n=M}^{\infty} a_n b_n$は収束する。

証明

まず、部分和を$S_N = \sum_{n=M}^{N} a_n b_n$とおく。 ここで、部分和分より便宜的に$B_{M-1} = 0$とおくことで、

$$S_N = \sum_{n=M}^{N} a_n(B_n - B_{n-1}) = a_{N+1}B_N + \sum_{n=M}^{N}(a_n - a_{n+1})B_n$$

ここで$N \to \infty$とすることを考えると、(B_N)が有界で$a_N \to 0$より$a_{N+1}B_N \to 0$である。 また、仮定$a_{n+1} \leq a_n$を使うと、

$$\left|(a_n - a_{n+1})B_n\right| = (a_n - a_{n+1})|B_n| \leq (a_n - a_{n+1})L$$

で

$$\sum_{n=M}^{N}(a_n - a_{n+1})L = (a_M - a_{N+1})L \leq a_M L < \infty$$

なので比較判定法から$\sum_{n=M}^{\infty}(a_n - a_{n+1})B_n$は（絶対）収束し、 (S_N)の収束も示された。

例 3.2.5

交代級数の例 3.2.3 の類似として級数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\frac{2\pi}{3}n}{n} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{1} - \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{2} + \frac{0}{3} + \ldots$$

を考える。 $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = \sin\frac{2\pi}{3}n$とするとディリクレの判定法の仮定を満たすので、条件収束することがわかる。

一般に和$\sum_{n=M}^{N}\sin n\theta$は計算できる（後の章を参照）ことから、級数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{2} + \frac{\sin 3}{3} + \ldots$$

などはやはり条件収束することがわかる。

3.3　べき級数

定義 3.3.1 (べき級数)

数列$(a_n)_{n=0}^{\infty}$と数aとxに対して定まる次の形の級数

$$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-a)^n = a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + a_3(x-a)^3 + \ldots$$

を**べき級数**または**整級数**という。

べき級数は単一のxのみ考えるなら特殊な形の級数であるが、重要な点はxを変数、べき級数を関数と見て議論を展開する点にある。

注意 3.3.2

べき級数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$は$x=a$のとき$a_0$に必ず収束する。

命題 3.3.3 (べき級数の収束性)

べき級数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$が数$x=b$ $(b \neq a)$で収束するならば、$|x-a|<|b-a|$を満たすすべての数xでこのべき級数は絶対収束する。

証明

級数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(b-a)^n$が収束するので、命題 3.1.3 より数列$(a_n(b-a)^n)_{n=0}^{\infty}$は0に収束し、特に有界である。そこである実数$M$が存在し、任意の$n=0,1,2,3,...$に対して$|a_n(b-a)^n| \leq M$である。ここで

$$|a_n(x-a)^n| = |a_n(b-a)^n|\left|\frac{x-a}{b-a}\right|^n \leq M\left|\frac{x-a}{b-a}\right|^n$$

であり、$|x-a|<|b-a|$であることから右辺から定まる正項級数は収束するので、級数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$は絶対収束する。

この命題をもとに各べき級数には固有な次の値が定義できる。

定義 3.3.4 (収束半径)

べき級数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$に対して、級数として収束するような数$x=b$を考え$|b-a|$の上限をべき級数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$の**収束半径**という。収束半径は非負の実数または正の無限大である。

注意 3.3.5

rを収束半径とするとき、$|x-a|>r$に対してはべき級数は必ず発散し、$|x-a|<r$に対しては先の命題よりべき級数は必ず絶対収束する。$r=\infty$の場合では任意のxでべき級数は絶対収束する。

注意 3.3.6

収束半径という用語に「半径」という単語が入っているのはべき級数の理論をa_nやxが複素数の場合に拡張したときに絶対収束が確実に言えるxの範囲$|x-a|<r$が複素平面での円板になっていることによる。実際、この章の内容は複素数の範囲に拡張でき、後の複素指数関数の部分で使われる。

級数の収束に関するダランベールの判定法やコーシーの判定法から収束半径について次の公式が知られている。

定理 3.3.7

べき級数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$を考える。

1. さらに(a_n)はどの項も0でない数列として、極限

$$c = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$$

が存在したとするとき、べき級数の収束半径は逆数c^{-1}となる。

2. 上極限

$$c = \limsup_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

について、べき級数の収束半径は逆数c^{-1}となる。

例 3.3.8

数cに対してべき級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c^n x^n = 1 + cx + c^2x^2 + c^3x^3 + \ldots$$

を考える。

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{c^{n+1}}{c^n} \right| = |c|$$

より、 このべき級数の収束半径は$|c|^{-1}$である。

例 3.3.9

数cに対してべき級数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c^n x^{2n} = 1 + cx^2 + c^2x^4 + c^3x^6 + \ldots$$

を考える。

$$\limsup_{n\to\infty} \sqrt[2n]{|c^n|} = \sqrt{|c|}$$

より、 このべき級数の収束半径は$\sqrt{|c|}^{-1}$である。

ここからはいよいよ関数としてのべき級数を考えよう。まず、べき級数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$の収束半径を$r$とするとき、関数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$$

が$|x-a| < r$を満たす数xに対して定義されることに注意する。 また、$N = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して部分和を

$$f_N(x) = \sum_{n=0}^{N} a_n(x-a)^n$$

とおく。 この部分和はN次以下の多項式である。

定理 3.3.10 (べき級数の連続性)
収束半径が$r > 0$であるべき級数$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$は$|x-a| < r$で連続である。

証明
まずは$|x-a| < r$, $|y-a| < r$を満たす数x, yと自然数$N = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して、

$$\begin{aligned} |f(x) - f(y)| &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(y)| + |f_N(y) - f(y)| \\ &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n||x-a|^n + |f_N(x) - f_N(y)| + \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n||y-a|^n \end{aligned}$$

に注意する。ここで、$0 < r_0 < r$に対して、級数$\sum |a_n| r_0^n$は収束するので、$|x-a|, |y-a| \leq r_0$のとき

$$\sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n||x-a|^n, \ \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n||y-a|^n \leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| r_0^n$$

で右辺は$N \to \infty$で0に収束する。ここで$f_N(x)$は多項式関数より特に有界閉区間で一様連続なので、度合い関数を使って$|f_N(x) - f_N(y)| \leq \omega_N(|x-y|)$である。 よって

$$|f(x) - f(y)| \leq 2 \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n| r_0^n + \omega_N(|x-y|)$$

なので、 $f(x)$は$|x-a| \leq r_0$で一様連続であり、$|x-a| < r$で連続であることがわかる。

定理 3.3.11 (べき級数の項別積分)
収束半径が$r > 0$であるべき級数$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$に対して

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (b-a)^{n+1} \\ &= a_0(b-a) + \frac{a_1}{2}(b-a)^2 + \frac{a_2}{3}(b-a)^3 + \frac{a_3}{4}(b-a)^4 + \ldots \end{aligned}$$

が任意の$|b-a| < r$を満たす数bに対して成り立つ。

証明
前の定理よりべき級数$f(x)$は$[a,b]$上連続より積分可能であることに注意する。 自然数Nに対して、

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f_N(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \right| &\leq \left| \int_a^b |f_N(x) - f(x)|\,\mathrm{d}x \right| \\ &\leq \left| \int_a^b \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n||x-a|^n\,\mathrm{d}x \right| \leq \left| \int_a^b \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n||b-a|^n\,\mathrm{d}x \right| \\ &\leq \sum_{n=N+1}^{\infty} |a_n||b-a|^{n+1}. \end{aligned}$$

よって$N \to \infty$で最右辺は0に収束することから$\int_a^b f_N(x)\,\mathrm{d}x \to \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$であり、

$$\int_a^b f_N(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b \sum_{n=0}^{N} a_n(x-a)^n\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{N} \frac{a_n}{n+1}(b-a)^{n+1}$$

であることから定理の結論が得られる。

定理 3.3.12 (べき級数の項別微分)

収束半径が$r>0$であるべき級数$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$は微分可能で

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-a)^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}(x-a)^n \\ &= a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \ldots \end{aligned}$$

が任意の$|x-a|<r$を満たす実数xに対して成り立つ。

証明

まず、べき級数$g(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}(x-a)^n$の収束半径が$r$であることに注意する。 そこで前の定理より$g(x)$を項別積分すると

$$\int_a^b g(x)\,\mathrm{d}x = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1}(b-a)^{n+1} = f(b) - a_0.$$

よって、$f(x)$は$g(x)$の不定積分と定数差なので、fを微分するとgを得る。

注意 3.3.13

べき級数を微分して収束半径が変わらないべき級数になるので、微分することを何回も繰り返すことができ、べき級数は無限回微分可能であることわかる。

3.4　種々のべき級数

この節ではこれまでに登場した関数とべき級数を結びつける。自明なこととして多項式関数はそのままべき級数と見ることができる。

一般の（滑らかな）関数とべき級数を結びつけるのが次の定理でテイラーの定理から直ちに従う。

定理 3.4.1

rを正の実数または正の無限大として、数aに対して$f(x)$を$|x-a|<r$で無限回微分可能な関数とする。 ここで、$|x-a|<r$なる数xに対して

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{\theta\in[0,1]} \frac{f^{(n)}(a+\theta(x-a))}{n!}(x-a)^n = 0$$

が成り立つならば、

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \\
&= f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3 + \ldots \quad (|x-a| < r)
\end{aligned}
\tag{3.4.1}
$$

が成り立つ。

このときの(3.4.1) のことを関数$f(x)$の点$x=a$での**テーラー展開**という。 また、$a=0$のときのテーラー展開のことを**マクローリン展開**という。

次の一覧は各種関数のテーラー展開（マクローリン展開）をまとめたものである。

命題 3.4.2 (種々の関数のテーラー展開)

xを実数として以下が成立する。

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \ldots \quad (|x| < 1). \tag{3.4.2}$$

$$\exp(x) = e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \ldots \tag{3.4.3}$$

$$\log(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \ldots \quad (|x| < 1). \tag{3.4.4}$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1} = x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 - \ldots$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k} = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \ldots$$

$$\sinh x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!}x^{2k+1} = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{120}x^5 + \ldots$$

$$\cosh x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!}x^{2k} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 + \ldots$$

一般にテーラーの定理の剰余項が0に収束することを示すのは大変なので、既知のべき級数の項別微分、項別積分を利用して様々なテーラー展開を求めるとよい。

注意 3.4.3

(3.4.2) は等比級数からも導出することができる。 さらにそれを項別積分すると、

$$\int_0^x \frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x = -\log(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}x^n = x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + \ldots \quad (|x| < 1).$$

よって、$\log(1+x)$の式(3.4.4) を得ることができる。

例 3.4.4

関数e^{x^2}のテーラー展開は(3.4.3) のxにx^2を代入することで

$$e^{x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{2n} = 1 + x^2 + \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{6}x^6 + \dots$$

と求めることができる。 なお、このべき級数の収束半径は∞である。

3.5　チェザロ平均とチェザロ和

チェザロ平均とは前巻でも取り上げた、数列に対して平均を取って得られる新しい数列のことである。

定義 3.5.1 (チェザロ平均)

数列$(a_n)_{n=1}^{\infty}$と$N = 1, 2, 3, \dots$に対して

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} a_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_N}{N}$$

を(a_n)の第N項までの**チェザロ平均**という。 チェザロ平均からなる数列$\left(\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} a_n\right)_{N=1}^{\infty}$を$(a_n)$の**チェザロ平均列**という。

チェザロ平均の重要な性質として、数列(a_n)が収束するならばそのチェザロ平均列も収束し、その極限は(a_n)の極限と一致するということがある。 このことにより収束しない数列でもチェザロ平均列で収束や極限を代用することがある。 その最たる例がチェザロ和であり、収束するとは限らない級数の部分和にチェザロ平均を適用することで級数の和に意味を見出す。

定義 3.5.2 (チェザロ和)

級数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$の部分和$A_N = \sum_{n=1}^{N} a_n$のチェザロ平均

$$\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} A_n = \frac{A_1 + A_2 + \dots + A_N}{N}$$

が$N \to \infty$である値Aに収束するとき、 級数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$は**チェザロ総和可能**といい、Aを**チェザロ和**という。

元の級数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$が収束するならば、チェザロ総和可能であり、チェザロ和は元の級数の和と一致する。

第 4 章
種々の関数 2

4.1　複素指数関数

指数関数はテーラー展開(3.4.3) が知られているが、べき級数の節で触れたようにべき級数の理論は複素数の範囲に自然と拡張できるので、指数関数をべき級数によって定義することで定義される範囲を拡張することができる。 つまり、複素数zに対して

$$\exp(z) = e^z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^n = 1 + z + \frac{1}{2} z^2 + \frac{1}{6} z^3 + ...$$

とする。

このとき、べき級数を比較すると、オイラーの公式

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \quad e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta$$

が成立することがわかる。 そこで、これまで明確に定義されていなかった三角関数を複素指数関数を使って、

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

によって定義することができる。 この形によっても三角関数が双曲線関数と似ていることがわかる。

この三角関数が必要な要件を満たしていることを確認していく。 まず、複素指数関数のテーラー展開から三角関数のテーラー展開が得られる。特に、実数xに対して$\cos x, \sin x$は実数値連続関数である。

証明は本テキストの範囲外なので省略するが、指数法則

$$e^{z+w} = e^z e^w$$

が複素数z, xに対して成り立つことを認めれば、三角関数の加法定理が導かれる。また、$\sin x$のべき級数表示から極限

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

がわかる。

指数法則を使えば指数関数や三角関数の和について以下がわかる。

命題 4.1.1

複素数xに対して

$$\sum_{n=M}^{N} e^{nx} = \begin{cases} \frac{e^{(N+1)x}-e^{Mx}}{e^x-1} \ (e^x \neq 1), \\ N-M+1 (e^x = 1). \end{cases}$$

$$\sum_{n=M}^{N} \sin nx =$$

4.2　シンク関数

今まで例などで度々登場していた関数$\frac{\sin x}{x}$はシンク関数と呼ばれる。正確には実数全体で定義された関数

$$\operatorname{sinc} x = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} (x \neq 0), \\ 1 \quad (x = 0) \end{cases}$$

を**シンク関数**という。

シンク関数は極限の式から$\mathbb{R}$上の連続関数であることがわかるが、 べき級数での表示

$$\operatorname{sinc} x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k} = 1 - \frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{120}x^4 - \ldots$$

が成り立つので、無限回微分可能な関数である。

シンク関数が登場した場面を思い出すと広義積分と級数の条件収束の例としてである。

ここでは広義積分$\int_0^\infty \operatorname{sinc} x \, \mathrm{d}x$が収束するが、絶対収束しないことを示そう。 まず、$\int_0^1 \operatorname{sinc} x \, \mathrm{d}x$は通常の定積分であることに注意する。 $t > 1$に対して部分積分より

$$\int_1^t \operatorname{sinc} x \, \mathrm{d}x = \int_1^t \frac{(-\cos x)'}{x} \, \mathrm{d}x = \left[\frac{-\cos x}{x} \right]_1^t - \int_1^t \frac{\cos x}{x^2} \, \mathrm{d}x$$

となる。 ここで、

$$\left| \frac{\cos x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2}, \quad \int_1^\infty \frac{1}{x^2} \, \mathrm{d}x < \infty$$

なので、広義積分$\int_1^\infty \frac{\cos x}{x^2} \, \mathrm{d}x$は収束し、広義積分$\int_0^\infty \operatorname{sinc} x \, \mathrm{d}x$も収束が言える。 一方で自然数$N = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して

$$\int_0^{2\pi N} |\operatorname{sinc} x| \, \mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{N} \int_{2\pi(n-1)}^{2\pi n} \frac{|\sin x|}{x} \, \mathrm{d}x \geq \sum_{n=1}^{N} \int_{2\pi(n-1)}^{2\pi n} \frac{|\sin x|}{2\pi n} \, \mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{N} \frac{2}{\pi n}$$

であり、$N \to \infty$とすると右辺は正の無限大に発散するので、広義積分$\int_0^\infty \operatorname{sinc} x \, \mathrm{d}x$は絶対収束しない。

ちなみに広義積分$\int_0^\infty \operatorname{sinc} x \, \mathrm{d}x$の値は$\frac{\pi}{2}$であることが知られていて**ディリクレ積分**と呼ばれるが、証明には複素解析学あるいは二変数の微分積分学の知識が必要であり本テキストの範囲を逸脱するので取り扱わない。

4.3　ガウス関数

やはり広義積分の部分で登場したxについての関数

$$\exp(-x^2) = e^{-x^2}$$

は**ガウス関数**と呼ばれる。 あるいは実数定数aと正定数cをつけて

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}c} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2c^2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}c} e^{-\frac{(x-a)^2}{2c^2}}$$

と一般化することもあるが、最初のもののみ考える。 ガウス関数は確率統計学で現れ、正規分布と強い結びつきのある重要な関数である。

ガウス関数はべき級数での表示

$$\exp(-x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}(-x^2)^n = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{24}x^4 - \frac{1}{720}x^6 + \dots$$

があり、収束半径は∞である。

一方で原始関数はこれまでに登場した関数で表すことができないことが知られている（ガウスの誤差関数と呼ばれる）。 しかしながら広義積分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-x^2) \, \mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, \mathrm{d}x$$

の値は計算できる。 これを**ガウス積分**という。

ガウス積分の標準的かつ簡便な計算方法は重積分の極座標変換を用いるものだが、本テキストの範囲外なので、ここでは煩雑ではあるが範囲内の知識で説明できる方法を紹介する。

定理 4.3.1 (ガウス積分)

$$\int_0^\infty \exp(-x^2) \, \mathrm{d}x = \int_0^\infty e^{-x^2} \, \mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-x^2) \, \mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, \mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$$

証明

まず不等式

$$1 - x^2 \leq e^{-x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}$$

を用意する。 これは微分法により任意の実数yに対して$e^y \geq 1+y$であることから、$y = \pm x^2$を当てはめて整理すれば得られる。 この不等式を$n = 1, 2, 3, ...$乗して積分すると次が得れれる。

$$\int_0^1 (1-x^2)^n \,\mathrm{d}x \leq \int_0^1 e^{-nx^2} \,\mathrm{d}x \leq \int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^n} \,\mathrm{d}x.$$

ここで、左辺は$x = \sin\theta$と置換することにより

$$\int_0^1 (1-x^2)^n \,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1}\theta \,\mathrm{d}\theta,$$

真ん中の式は$\sqrt{n}x$をxと置換することにより

$$\int_0^1 e^{-nx^2} \,\mathrm{d}x = \int_0^{\sqrt{n}} \frac{1}{\sqrt{n}} e^{-x^2} \,\mathrm{d}x,$$

右辺は$x = \tan\theta$と置換することにより

$$\int_0^1 \frac{1}{(1+x^2)^n} \,\mathrm{d}x = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos^{2n-2}\theta \,\mathrm{d}\theta \leq \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n-2}\theta \,\mathrm{d}\theta$$

なので、 ウォリス積分$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1}\theta \,\mathrm{d}\theta$を用いて、

$$\sqrt{n} I_{2n+1} \leq \int_0^{\sqrt{n}} e^{-x^2} \,\mathrm{d}x \leq \sqrt{n} I_{2n-2}$$

である。 したがって、$n \to \infty$とするとウォリスの公式（定理 2.6.2）より、 ガウス積分の値が

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} \,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

であることがわかる。 さらにガウス関数は偶関数であることに注意して、

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \,\mathrm{d}x = 2\int_0^{\infty} e^{-x^2} \,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$$

である。

4.4　ガンマ関数

正の実数$s > 0$に対して広義積分

$$\int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} \,\mathrm{d}x$$

は収束する。これを示すためには被積分関数$f(x) = x^{s-1}e^{-x}$に対して優関数を$g(x) = \frac{1}{x^2}$の定数倍として取るために

$$\frac{f(x)}{g(x)} = x^{s+1}e^{-x} =: h(x)$$

の有界性を示す。 実際、

$$h'(x) = (s+1)x^s e^{-x} - x^{s+1}e^{-x} = (s+1-x)x^s e^{-x}$$

より$h(x)$は$[0, s+1]$で単調増加し、$[s+1, \infty)$で単調減少するので、$x = s+1$で最大となる。 よって、$f(x) \leq \max h \frac{1}{x^2}$であり積分$\int_1^\infty \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x$は収束するので、 広義積分$\int_1^\infty x^{s-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x$も収束する。$\int_0^1 x^{s-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x$については$f(x) \leq x^{s-1}$であり、$s > 0$に注意すると、積分$\int_0^1 x^{s-1}\,\mathrm{d}x$は収束するので、やはり収束する。

以上より$s > 0$に対して広義積分の値を取る関数

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x$$

が定義でき、**ガンマ関数**という。

ガンマ関数を特徴づける性質として次がある。

命題 4.4.1

任意の$s > 0$に対して、

$$\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$$

が成り立つ。

証明

部分積分により

$$\Gamma(s+1) = \int_0^\infty x^s e^{-x}\,\mathrm{d}x = \int_0^\infty x^s(-e^{-x})'\,\mathrm{d}x = -x^s e^{-x}|_0^\infty + \int_0^\infty sx^{s-1}e^{-x}\,\mathrm{d}x = s\Gamma(s)$$

である。

この等式を繰り返し用いることでガンマ関数は階乗の拡張になっていることがわかる。

命題 4.4.2

任意の$n = 0, 1, 2, 3, \ldots$に対して、

$$\Gamma(n+1) = n!$$

が成り立つ。

証明

$n = 0$のときは

$$\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x}\,\mathrm{d}x = [-e^{-x}]_0^\infty = 1$$

なので成立する。 nで成立するつまり$\Gamma(n+1) = n!$と仮定するとき、前の命題より

$$\Gamma((n+1)+1) = (n+1)\Gamma(n+1) = (n+1)\cdot n! = (n+1)!$$

なので$n+1$でも成立する。 以上より数学的帰納法から$\Gamma(n+1) = n!$が成り立つことがわかる。

特に$\Gamma(1) = 1$であるが、もう一つ$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)$の値も有名であり、ガウス積分と関係が深い。

命題 4.4.3

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = 2\int_0^\infty e^{-x^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}$$

証明

$x = y^2$と置換すると、

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty x^{-\frac{1}{2}}e^{-x}\,\mathrm{d}x = 2\int_0^\infty e^{-y^2}\,\mathrm{d}y = \sqrt{\pi}$$

である。

注意 4.4.4

この証明を一般化すると、 任意の$s > 0$に対して$x = y^s$と置換することにより

$$\Gamma(s) = \frac{1}{s}\int_0^\infty \exp\left(-y^{\frac{1}{s}}\right)\,\mathrm{d}x$$

がわかる。

参考文献